

AI·DCA 장기비축기지
구축사업 설명회

AI - Dynamic Controlled Atmosphere)

新 한국형 Ai·HybridCA 장기 비축 저장기술

2025

Contents

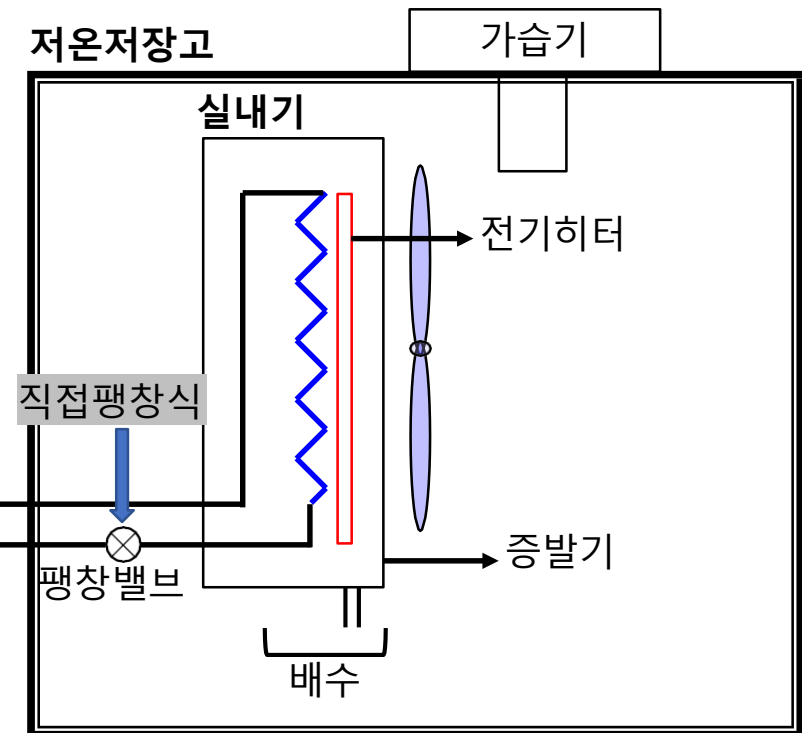
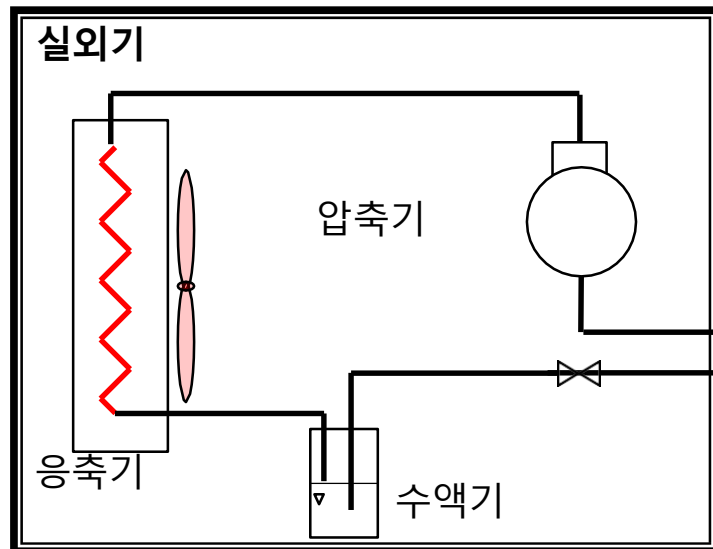
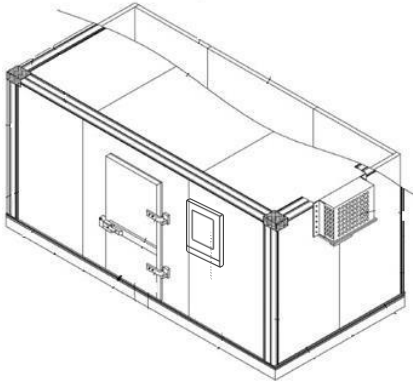
- why?
1. 저온저장고의 구조 및 원리
 2. CA저장시스템의 원리 및 현황
 3. 지능형 DCA저장고(DCA-RQ)
 4. DCA저장고의 설계 및 검증
 5. 장기 저장용 DCA저장고와 수송용 CA컨테이너 비교
 6. 농산물 품질예측모델 개발
 7. 농산물의 저장 방법
 8. 배추 MA 팔레트 필름 활용 장기 저장 기술
 9. 저장·유통기술 확립 및 권역별 공급체계 구축
(별첨) 장기 비축저장 기술 요약서
- how?

1. 저온저장고의 구조 및 원리

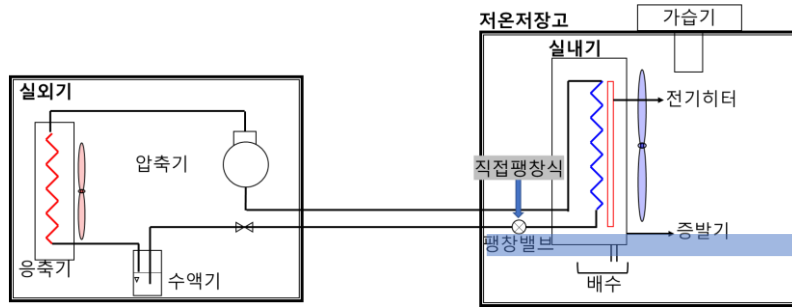
- 저온저장고의 일반적인 구조

- ✓ (실외기) 압축기, 응축기, 수액기

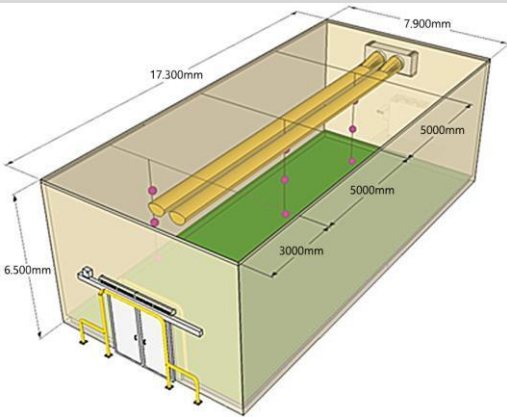
- ✓ (실내기) 팽창밸브, 증발기, 히터(전기제상용)



• 저온저장고 구조적 특징 및 대응 기술



- ✓ 냉각온도가 낮음
- ✓ 냉해 피해 발생 → 폐기물량 증가
- ✓ 수분손실이 높음(응축, 서리) → 무게 및 신선도 감소
- ✓ 저장고 온도편차 증가 → 저장품질 불균일



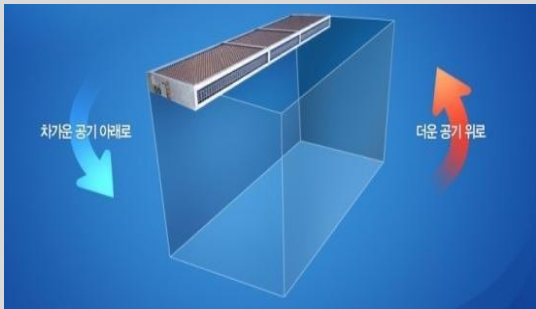
덕트형

- ✓ 차가운 공기를 고르게 공급
- ✓ 냉해피해 억제
- ✓ (단점)곰팡이, 높은 초기비용



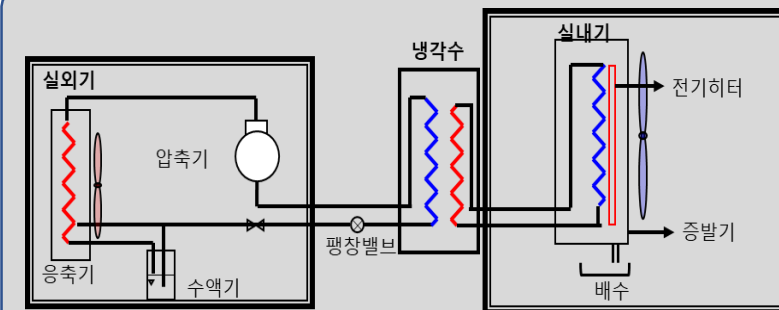
다수의 실내기 활용

- ✓ 냉각온도에 따라 열교환면적 제어
- ✓ 고습 유지 가능
- ✓ (단점)높은 초기비용



자연대류형

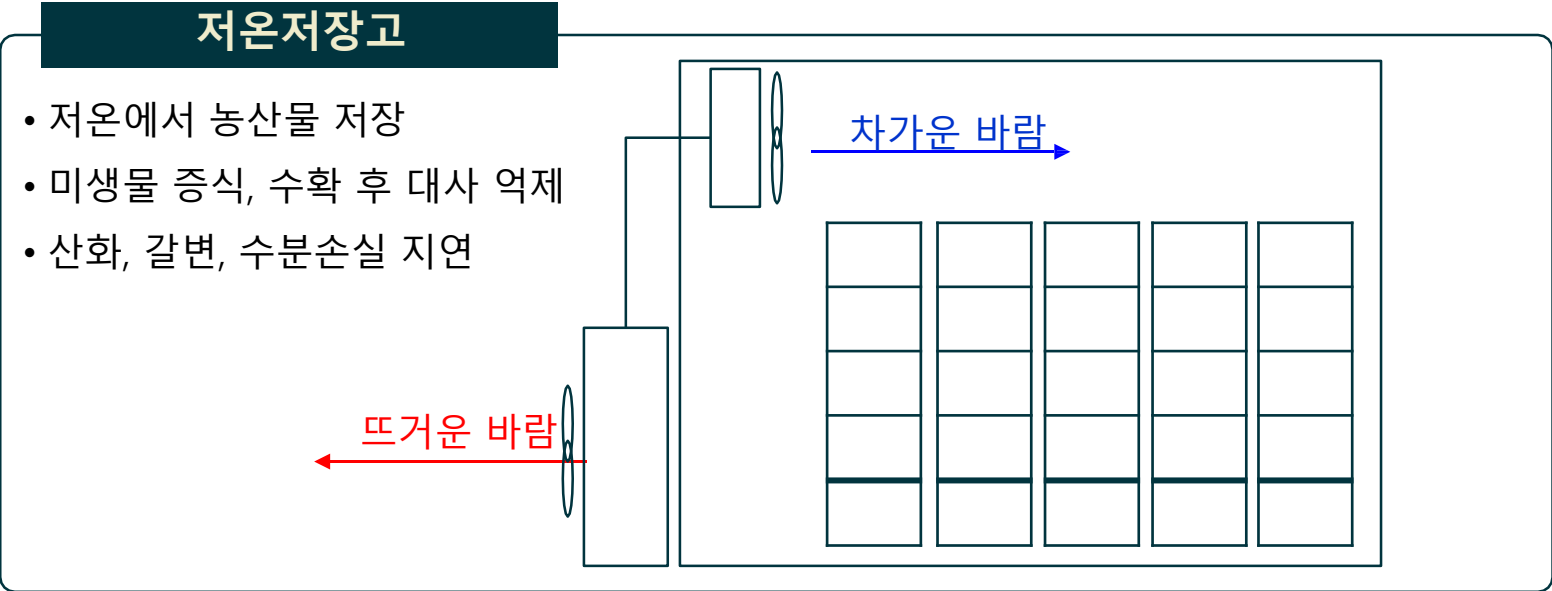
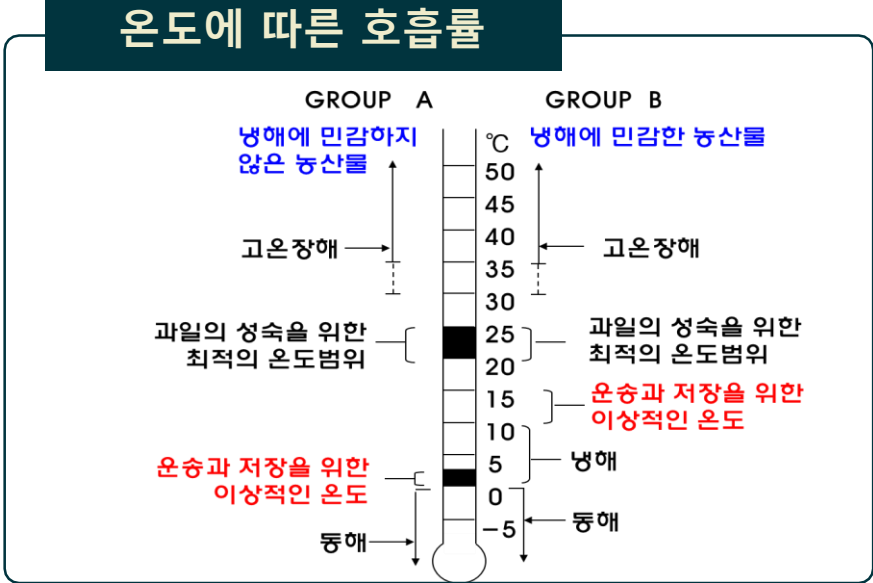
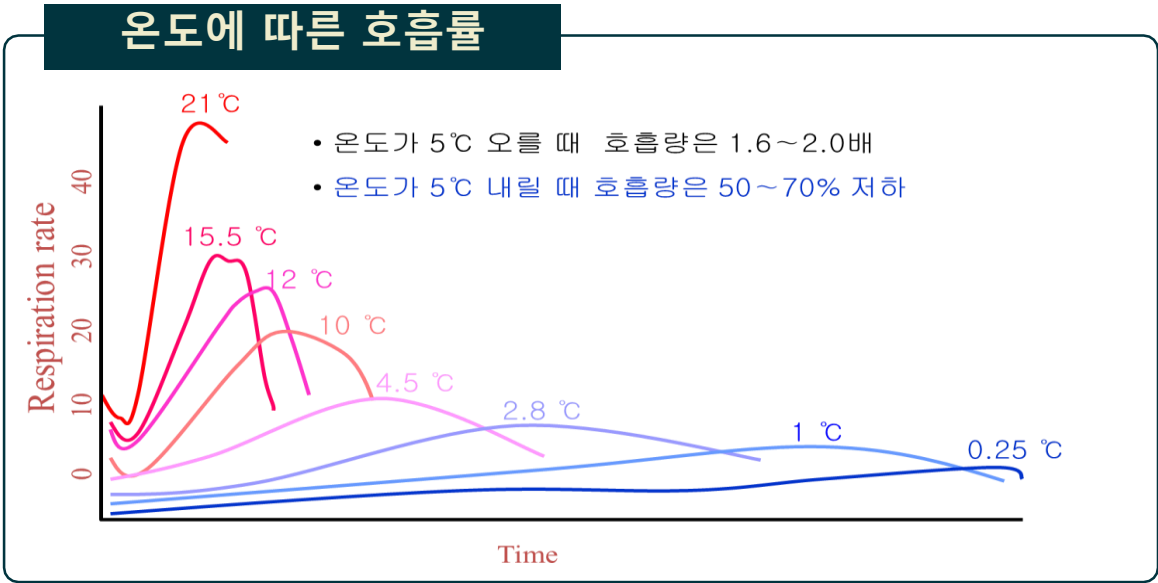
- ✓ 냉각온도가 높아 냉해 억제
- ✓ 고습 유지 가능
- ✓ (단점)냉각속도가 낮음



2차 냉매활용

- ✓ 정밀한 온도제어
- ✓ 고습 유지 가능
- ✓ (단점)높은 초기비용

■ 농산물 저온저장 원리



2nd
저장기간 연장을 위해서

기체환경 제어 필요

O₂
(%)

CO₂
(%)

2. CA저장시스템의 원리 및 현황

CA저장의 원리

온도제어
+
기체제어

산소 →
양분공급 →

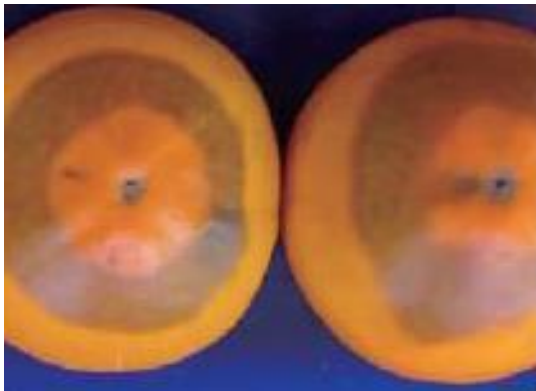


→ 이산화탄소
→ 수분
→ 열



농산물의 CA저장 주요 장애

- 기체환경 제어의 실패(저산소, 고이산화탄소 등)에 따른 농산물의 저장장애 발생



갈변



황화



탈립



함몰, 변색

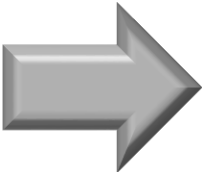
CA저장고의 분류

저장고 크기	보급형: 16.5㎡ 이하	중대형: 100㎡ 이상
기체조절장치	배출식: 질소발생기	순환식: 질소발생기+이산화탄소제거기+에틸렌제거기
기체조절방식	1세대: 설정값±오차	2세대: 호흡률(RQ) 이용 산소농도 범위제어

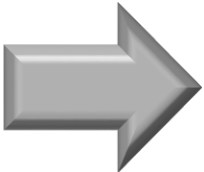
CA저장고의 선택



1. 크기 선택

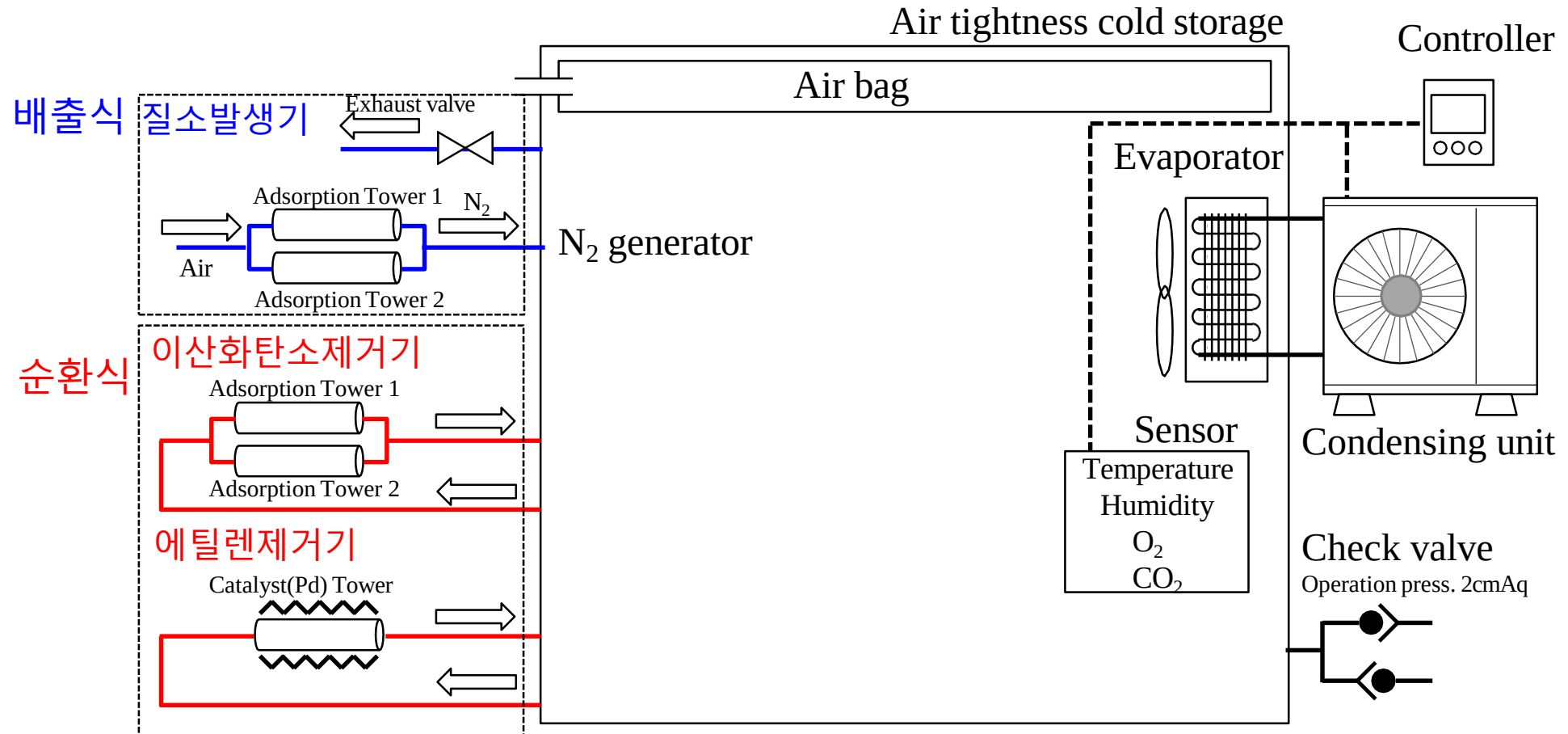


2. 기체제어장치



3. 기체조절방식

■ DCA저장고 주요 구성장치의 개략도



■ CA저장고 개발 및 보급 현황

CA저장시스템 개발

2016년



<1세대 보급형 CA 저장고>

2017년



<순환식 CA 저장시스템 개발>

2020년



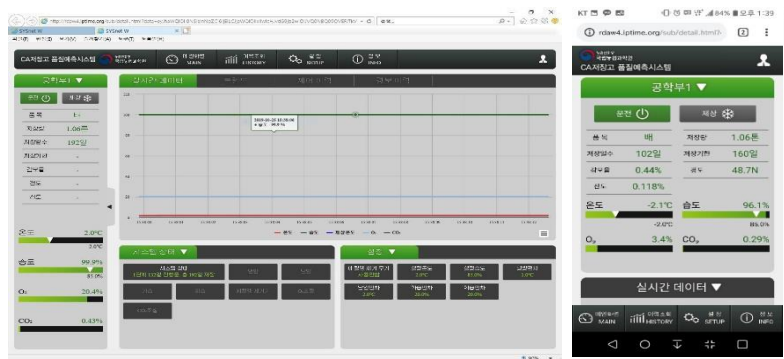
<팻릿단위 CA 저장시스템>

2023년



<2세대 지능형 CA저장고>

CA 저장시스템 보급 및 운영



<PC 및 Mobile을 이용한 원격 모니터링 시스템>



<장수 신농조합>



<무주 친환경유통사업단>



<해남 만덕농장>



<안동 한입애플>

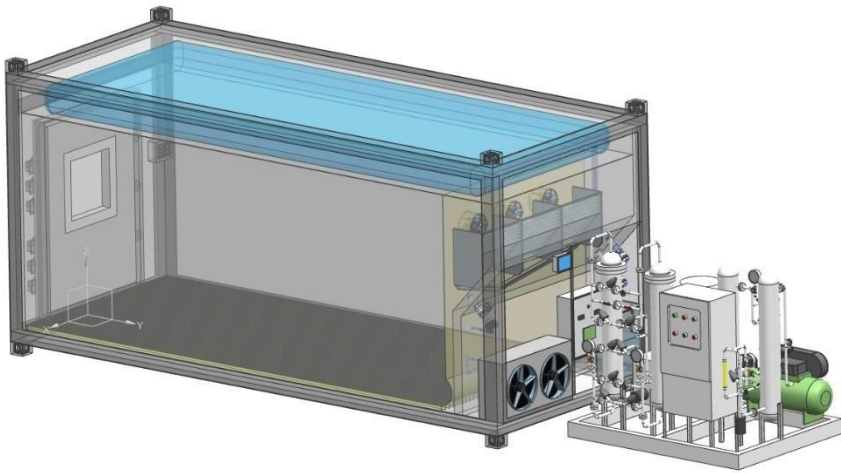
한국형 CA저장고

전국 **92대** 운영 중

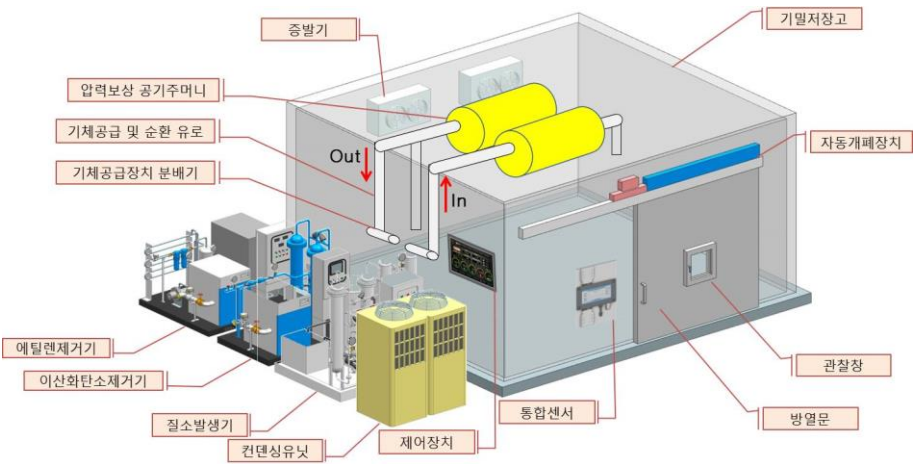
- *웹서버 연결기준
- *연결 안된 CA저장고 4대
- *보은농협 30평 저장고

■ CA저장고의 구조 및 주요 장치

CA/DCA저장의 개략도



<한국형 배출식 DCA저장고 구조>



<한국형 순환식 DCA저장고 구조>

CA/DCA저장고의 주요 장치



<DCA컨트롤러>



<통합센서>

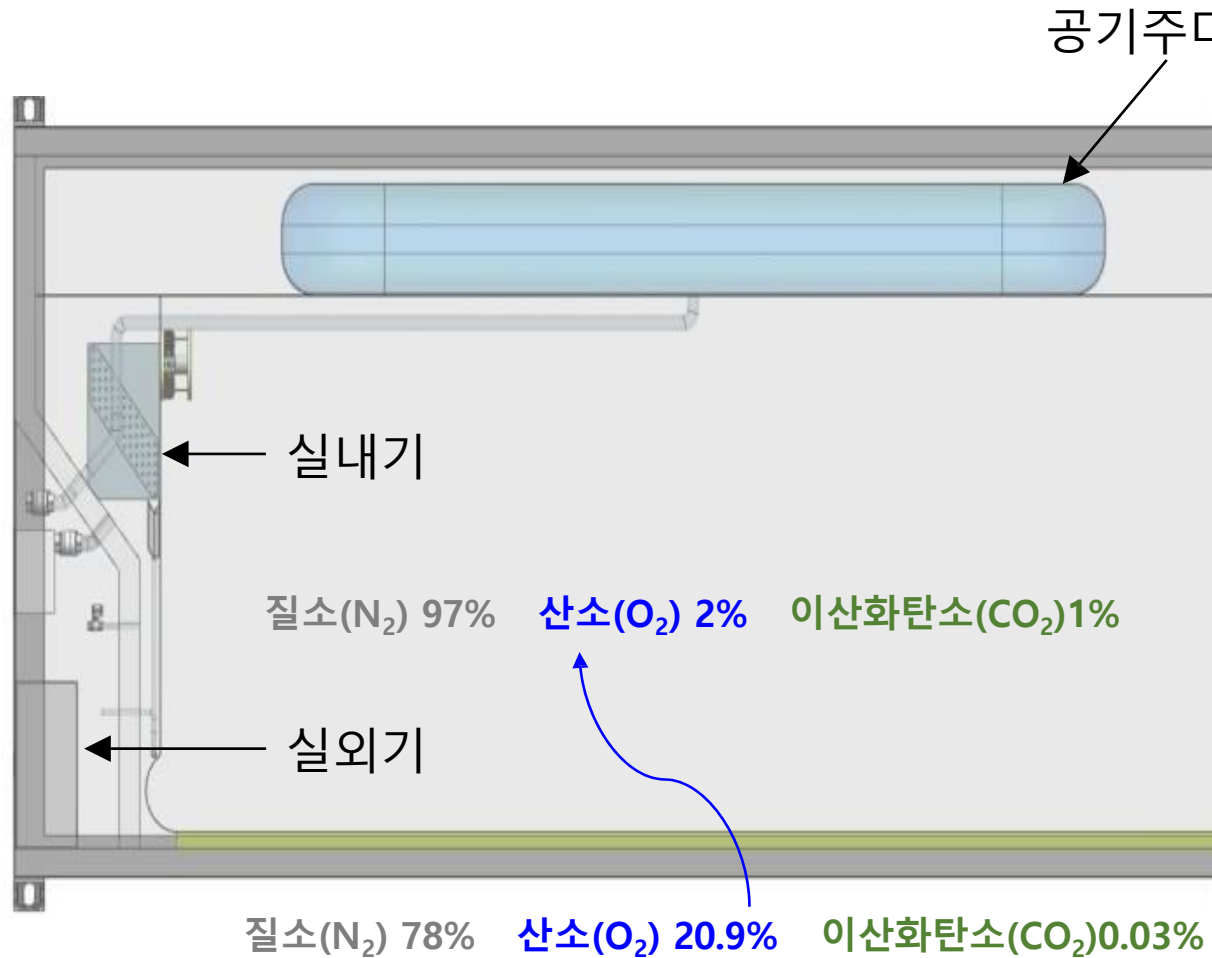


<기밀저장고>



<질소발생기>

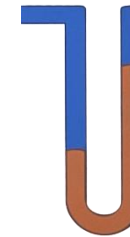
■ 기밀저장고



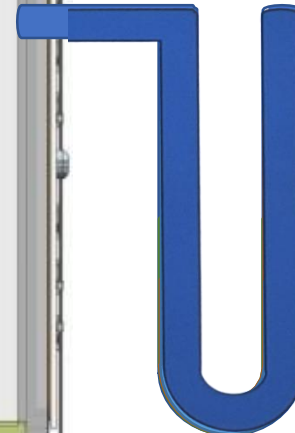
압력시험

- 외기온도가 평형인 상태
- 측정시간동안 온도변화 $0.1^{\circ}C$ 이하
- 압력변화 시간 측정
- 분방(mmAq/min)으로 표시
- 일반 CA 저장 **30분방** 이상
- 지능형 DCA저장 **60분방** 이상

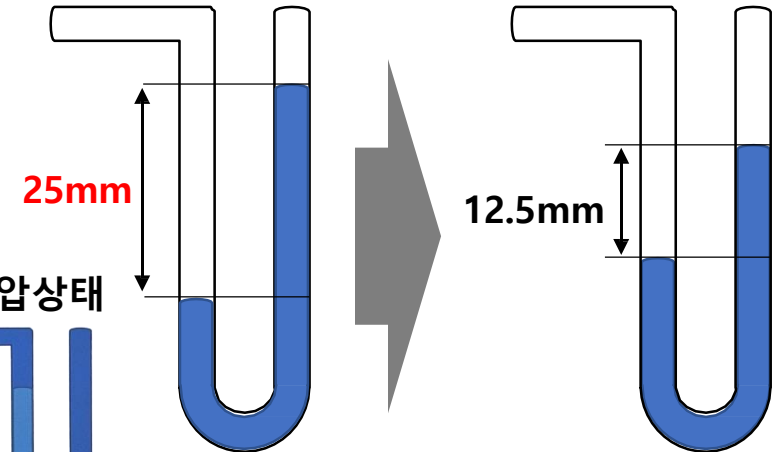
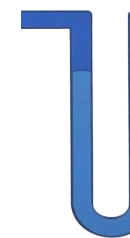
② 양압상태



① 초기상태

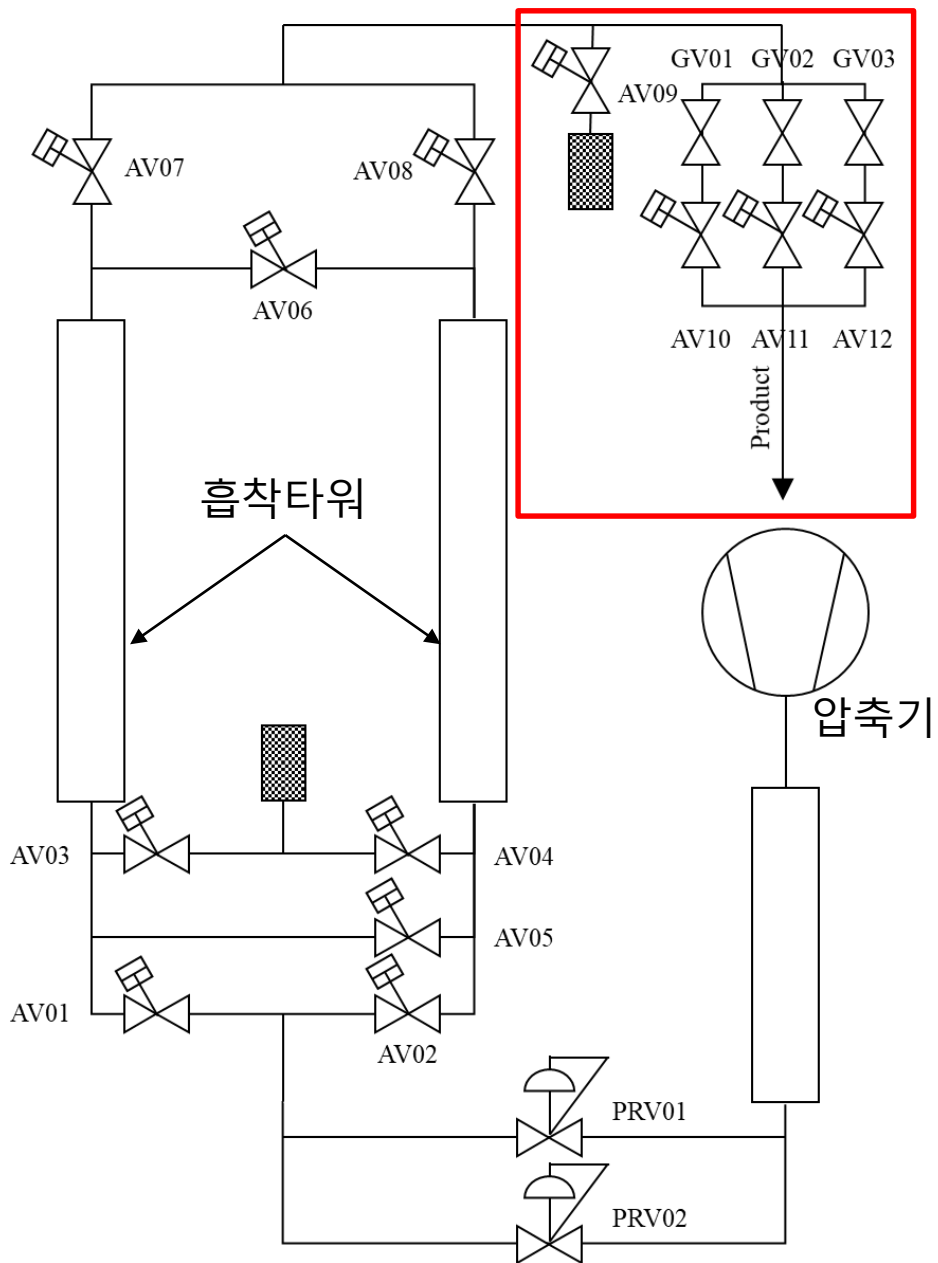


③ 음압상태

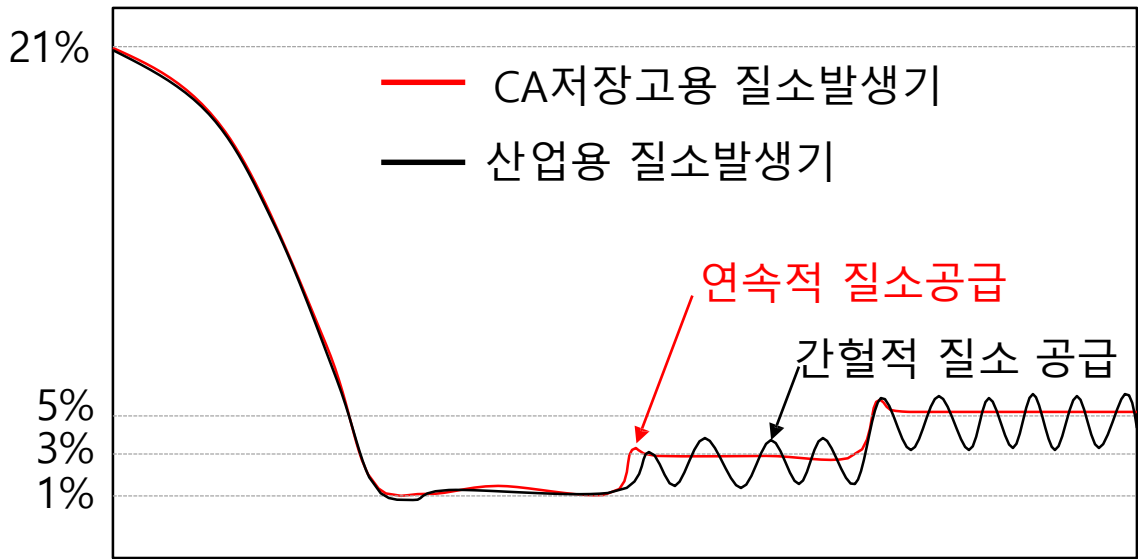


기밀 유지가 안될 경우 → 산소유입 → 기체조절(질소발생기) → 건조질소 공급(7-40RH%) → **농산물 위조**

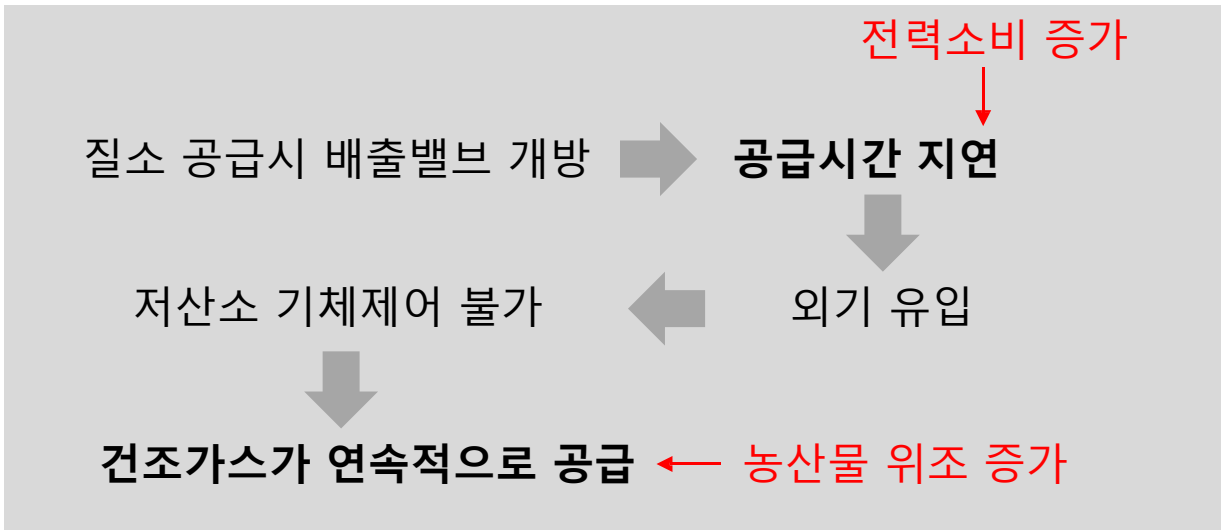
■ 질소발생기



질소발생기 종류별 질소공급 특징



• 간헐적으로 질소가 공급될 경우



■ 주요 기체환경 조절 효과

- 산소(O_2)



효과: 호흡률 저하, 기질산화(substrate oxidation) 저하, 숙성지연, 엽록소 붕괴 지연, 용해성 펙틴(pectin) 저하억제,

단점: 이취발생, 조직변형, 물리적장해 발생, 발효 및 부패

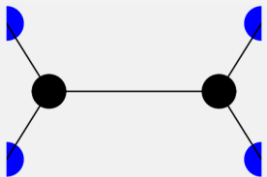
- 이산화탄소(CO_2)



효과: 초기 숙성 지연, 효소작용 억제, 유기휘발성 생성 억제, 펙틴 붕괴율 절감, 미생물 성장지연, 에틸렌영향 억제, 경도유지, 변색 경감

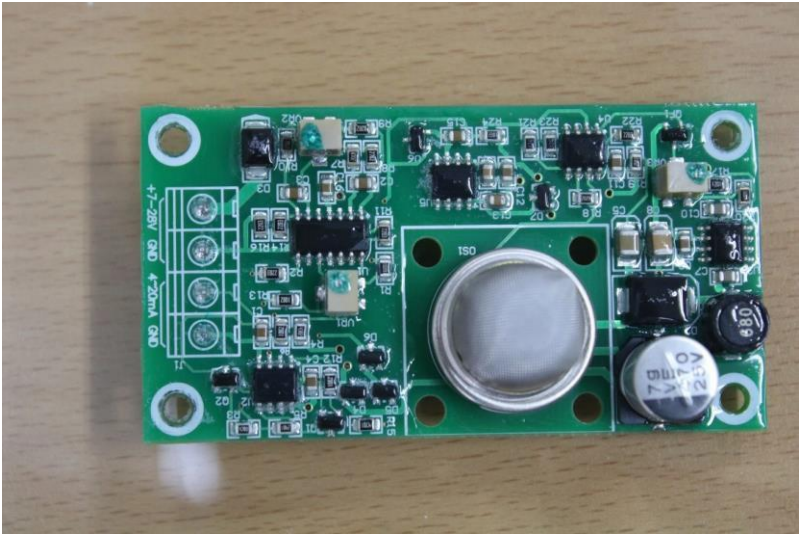
단점: 갈변 등 생리장해 발생

- 에틸렌(C_2H_4)



숙성, 노화 호르몬으로 후숙 촉진 및 저장기간 감소

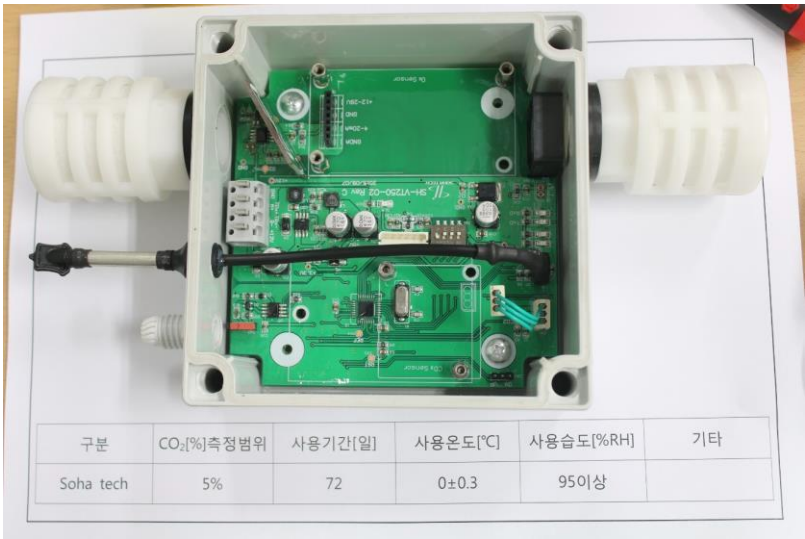
■ 통합센서



<지르코니아 타입 산소센서>



<NDIR 방식 이산화탄소 센서>



<통합센서 케이스 및 온습도 센서>



<에틸렌 측정 센서>

■ DCA 제어장치

저장정보 표시

- 품목, 저장기간, 저장단계 등
- 간단, 세부 모드 설정 가능

세부설정 탭

- 저온저장, CA저장, DCA저장 세부 설정창

운전상태 표시

저장방식 선택

- 저온 저장
- CA 저장
- DCA-RQ 저장

실시간 저장환경
계측정보 표시

- 온도, 습도
- 산소, 이산화탄소



기체조절상태 표시

- 산소, 이산화탄소 조절상태
- 동작중에 표시등 On

■ DCA 제어장치

저장 기체농도 설정

- 저장일수별로 기체환경 조절
- 사과의 경우 21일 저온저장

저장품목 선택

산소 농도 설정

이산화탄소 농도 설정

The screenshot displays the 'CA저장 품목' (CA Storage Item) menu. At the top, there is a power button icon and a 'BACK' button with a circular arrow. Below the title, the selected item '후지사과' (Fuji Apple) is shown in red. To the right of the item name are three stage selection buttons: '1단계' (1st Stage), '2단계' (2nd Stage), and '3단계' (3rd Stage). Below these are three storage duration buttons: '21', '111', and '365'. The '21' button is highlighted with a yellow box. Below the duration buttons are two rows of gas concentration settings. The first row is for 'O2(%)' and the second row is for 'CO2(%)'. Each row has a '설정' (Set) button and a '편차' (Offset) button. The '설정' buttons are highlighted with yellow boxes. The values for 'O2(%)' are '사용안함' (Not Used), '2.00', and '2.00' for the three stages respectively. The values for 'CO2(%)' are '0.20', '0.20', and '0.20' for the three stages respectively. The '편차' buttons show values of '1.00', '1.00', and '1.00' for 'O2(%)' and '0.30', '0.30', and '0.60' for 'CO2(%)' respectively.

Item	Stage	Duration (Days)	O2(%) Set	O2(%) Offset	CO2(%) Set	CO2(%) Offset
후지사과	1단계	21	사용안함	1.00	0.20	0.30
	2단계	111	2.00	1.00	0.20	0.30
	3단계	365	2.00	1.00	0.20	0.60

3. 지능형 DCA저장고(DCA-RQ)

■ 지능형 DCA저장시스템 개요

- DCA-RQ저장은 저장된 농산물의 생리상태를 확인 후 기체환경 제어
 - ✓ 저산소(ULO, ultra low oxygen)상태를 유지하며 **혐기성 호흡을 억제**하는 기술
 - 일반 CA저장에 비해 장해발생을 최소화 및 신선도 유지기간 증가
 - ✓ 기체변화 특성을 분석하여 **저장장해 파악** 및 기체환경설정 자동제어
- 농산물의 생리상태 확인 방법
 - ✓ CF(Chlorophyll fluorescene): 혐기성 호흡시 엽록소 형광 측정량이 높아짐
 - ✓ ET(Ethanol, Ethylene): 발효 및 후숙에 따른 생리적 부산물 검출 및 제어
 - ✓ O₂와 CO₂를 이용한 **호흡률(RQ) 분석방법** 적용



■ 지능형 DCA제어장치 구성

저장정보 표시

- 품목, 저장기간, 저장단계 등
- 간단, 세부 모드 설정 가능

세부설정 탭

- 저온저장, CA저장, DCA저장 세부 설정창

운전상태 표시

저장방식 선택

- 저온 저장
- CA 저장
- DCA-RQ 저장

실시간 저장환경
계측정보 표시

- 온도, 습도
- 산소, 이산화탄소
- 호흡지수(RQ)



기체조절상태 표시

- 산소, 이산화탄소 조절상태
- 동작중에 표시등 On

■ 지능형 DCA제어장치 구성

RQ 계산 주기

- 초기 설정값 유지

농산물 RQ 설정

- 저장 후 초기 RQ 산출
- 이후 RQ값 입력
- 저장고 기밀, 농산물 종류에 따라 달라질 수 있음

The screenshot displays the 'DCA-RQ 저장' (DCA-RQ Storage) screen with a '후지사과' (Fuji Apple) category selected. The interface is divided into several sections:

- RQ 측정 설정 (RQ Measurement Settings):**
 - 측정 주기 (Measurement Cycle): 1440 분
 - 측정 시간 (Measurement Time): 10 분
 - 측정 횟수 (Measurement Count): 10 회
- RQ 입력 (RQ Input):**
 - 설정 (Setting): 1.40
 - 편차 (Deviation): ± 0.10
 - 현재 RQ (Current RQ): 0.00
 - 현재 O₂ 농도 설정 (Current O₂ Concentration Setting): 3.00
- O₂ 농도 변화값 (O₂ Concentration Change Value):**
 - RQ 설정값 > RQ 계산값: -0.20 %
 - RQ 설정값 = RQ 계산값: -0.20 %
 - RQ 설정값 < RQ 계산값: 0.20 %
 - RQ 변화 유지 횟수 (RQ Change Maintenance Count): 1 회
 - RQ 측정 안정화 (RQ Measurement Stabilization): 30 분
- 경고 조건 (Warning Conditions):**
 - 경보 주기 지점 (Alarm Cycle Point): 1.00
 - 경보 알림 편차 (Alarm Notification Deviation): 10.00 %

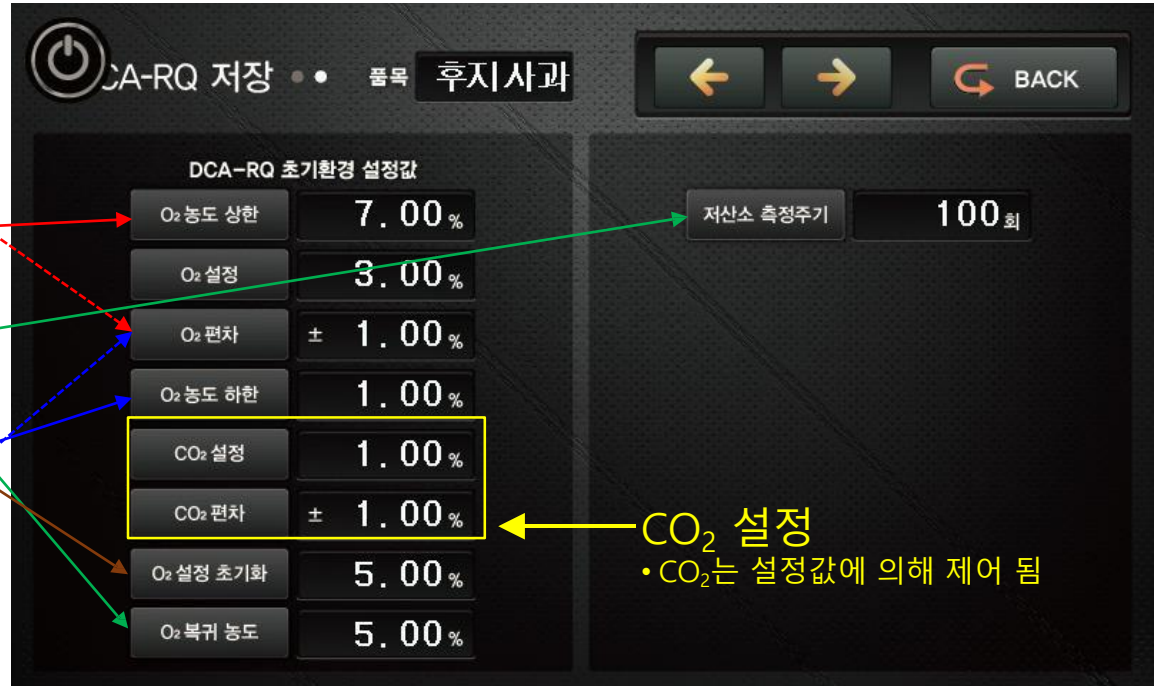
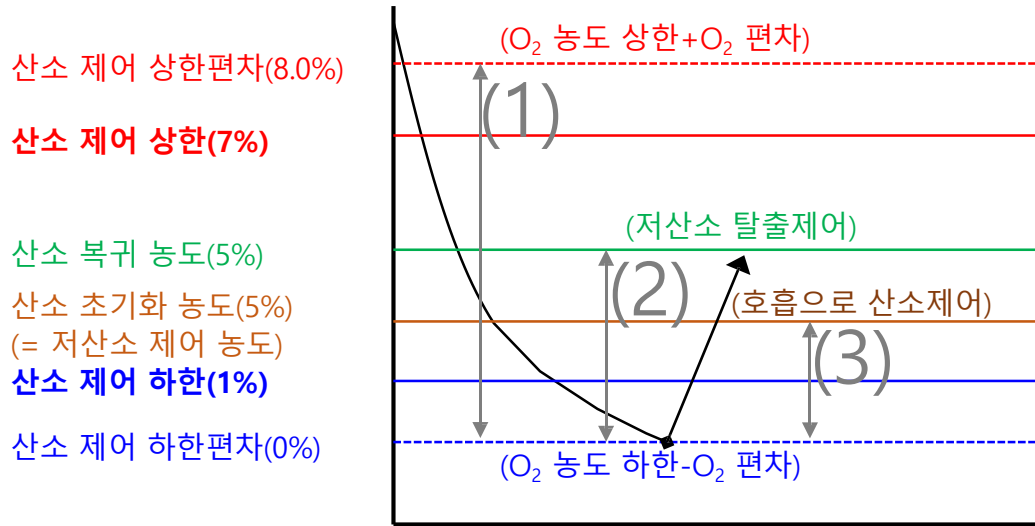
Navigation buttons at the top include a power icon, 'DCA-RQ 저장', '목록' (List), '후지사과', and arrows for '←', '→', and 'BACK'.

O₂ 농도 자동설정

- RQ 측정값에 따른 산소농도 자동 조절 범위 설정
- 안정화: 기체조절 후 기체농도 정밀도를 위한 안정화 시간 설정
- 초기 설정값 유지

■ 지능형 DCA제어장치 구성

• 산소농도 제어 설정값

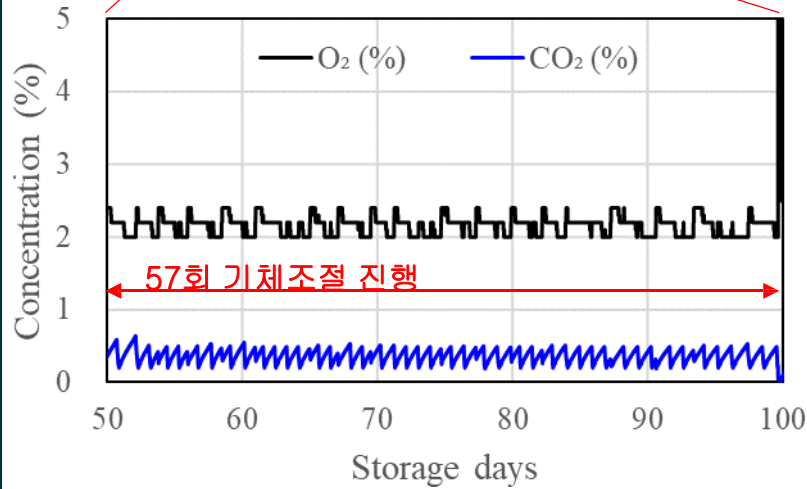
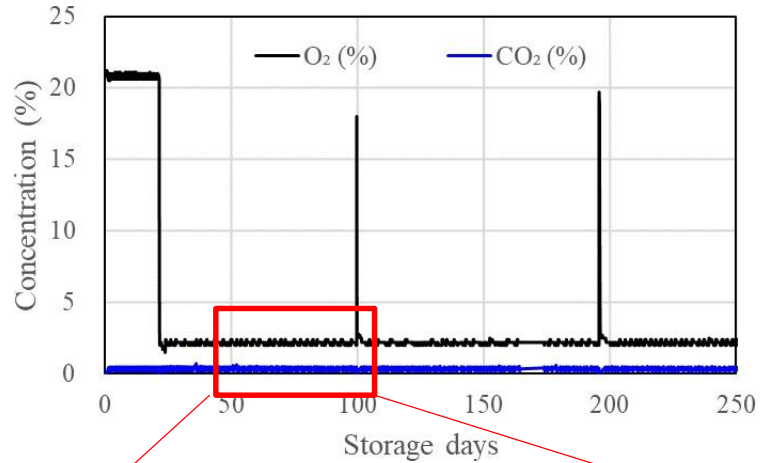


• 산소농도 구간 설명

- ✓ 구간 (1) : 기체농도가 제어될 수 있는 최대/최소 범위
 - *예시의 설정값에서 실제 산소농도 제어는 0-8% 범위에서 능동조절
- ✓ 구간 (2) : 저산소 탈출제어
 - *저산소 탈출 시킬 경우 제어되는 산소농도
- ✓ 구간 (3) : RQ를 이용해 유지하고자 하는 최적 제어범위
 - *농산물 저장시 기체조절에 의한 장애 없이 초저산소로 저장하고자 하는 범위
 - *산소농도 제어할 때 질소발생기의 동작을 최소화 시킴
 - *저산소 장애발생 요인 감지시(RQ이상, 저산소 유지횟수 초과) 자동으로 산소농도 복귀

CA/지능형 DCA 제어 알고리즘 및 제어 결과

CA저장고



지능형 DCA
운전 시작

RQ 자동측정검증중

RQ 입력
O₂ 초기값 입력

O₂, CO₂ 측정

RQ 계산

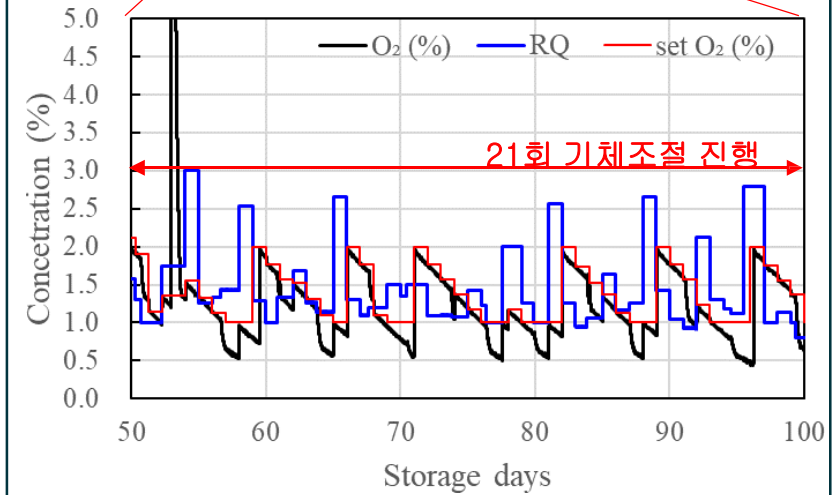
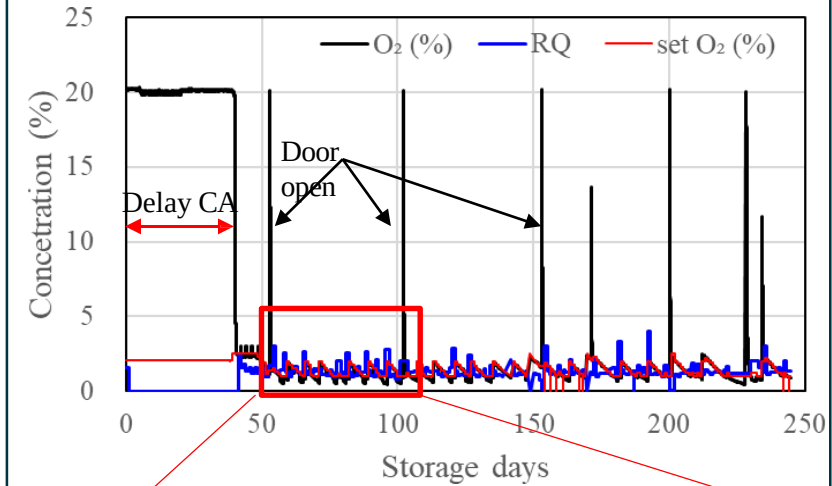
O₂ 설정값 변경

설정값 = 측정값

아니오

질소발생기 동작
(기체조절)

지능형 DCA저장고



4. DCA저장고의 설계 및 검증

설계

- DCA저장고 부하계한 → 냉동기 선정
- 기체치환 시간 계산 → 질소발생기 용량 선정
- 질소발생기 공기량 계산 → 질소발생기 압축기 선정
- 온도에 따른 체적변화 계산 → 공기주머니 크기 선정

검증

- 저온제어 → 냉각장치 기본운전성능 점검
- 압력시험 → DCA저장고의 기밀도 측정
- 질소발생기 → 질소 공급 농도, 공급유량 측정
- 통합센서 → 산소, 이산화탄소 표준가스 이용 검정

DCA저장고 운영을 위한 현장기술지원(설계)

부 하 계 산 서

건 명	ROOM 명						저장물품				
조 건	저장고규격	가로	4 m	세로	2.5 m	높이	2.9 m	발열재료	폴리우레탄	발열두께	100mm(바닥)
	온 도	외기	35 ℃	주위온도	35 ℃	고내온도	0 ℃	원고온도	20 ℃	발열두께	100mm(천장)
	용적,면적	용적	23.6 m³	면적	10.0 m²	천장	10.0 m²	광수	3 명	발열두께	100mm(측벽)
	총수용량	4,248 kg	단위수용량		425 kg/m³	수용량과 고내용적의(60%) x 비공률(40%)					
1.침입열 Q1(Kcal/h) =KA(t1-t2)	영양	K(열통과율)	면적(A)	온도차(주위-고내)	열량(Kcal/h)		폴리우레탄(비중35기준)	폴리스티렌(비중30)			
	바닥	0.180	10	35	63.0		주목	50	0.640		
	천장	0.180	11.6	35	73.1		75	0.240	75	0.426	
	측벽	0.180	11.6	35	73.1		100	0.180	100	0.320	
	측벽	0.180	7.25	35	45.7		125	0.144	125	0.256	
	측벽	0.180	7.25	35	45.7		150	0.120	150	0.213	
	Q1=				363.5		200	0.090	200	0.160	

1. 부하계산

침입열+물품열+호흡열+환기열
+작업인열+전기적열에너지

Q5(Kcal/h) =nqh x1/24	1년	2년	3년	4년	5년	6년	7년	8년	9년	10년
	1년당 발열량	10℃	5℃	0℃	5℃	10℃	15℃	20℃	25℃	30℃
	Kcal/h	185	210	240	270	295	320	345	380	420
	1kw=860Kcal/h		사용시간		T	Kcal/h		조명 1w당 10w		
6.전기적열에너지 Q6(Kcal/h) =Kw x 860	전 동	0.10	Kw	3	1/24	10.8		전동 작동시간~3시간/일		
	전동기	0.10	Kw	20	1/24	71.7		전동기 작동시간~20시간/일		
	제상히터	6.06	Kw	2	1/24	434.3		제상히터 작동시간~2시간/일		
	Q6=				516.7					
열부하합계 Q(Kcal/h)	Q=(Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+Q6) x 1.1(안전율)						2,180.9		kcal/h	
	냉매	압축기 사양	10HP(4VC-10.2)		증발기 사양		15HP(SYUC-K0150PE)		기 타	
기타선택	R-22	응축온도	40 ℃		고내온도		0 ℃		증발기냉각면적(TA)	
		증발온도	-5 ℃		TD		-5 ℃			
		냉동능력			Kcal		열 량		Kcal/h	
		열무히합계대비	0%						제상히터	

(최종수정) 국립농업과학원 박천완

(최종수정) 국립농업과학원 박천완

*^(주)쿨테이너 자료제공, 대한설비공학회 핸드북 참고

기체치환 시간 및 기체농도 변화

1. 산소제거를 위해 필요한 N2 양		
항목	값	단위
저장고 [체적]	가로	6.75 m
	세로	6.15 m
	높이	3.475 m
	체적	144.2559 m³
O2 농도	초기	21 %
	최종	2 %

2. 산소제거에 걸린 시간		
항목	값	단위
저장고 [체적]	가로	6 m
	세로	2.5 m
	높이	2.8 m
	체적	42 m³
O2 농도	초기	21 %
	최종	2 %

3. 시간		
항목	값	단위
저장고 [체적]	가로	6 m
	세로	2.5 m
	높이	2.8 m
	체적	42 m³
O2 농도	초기	21 %
	최종	2 %
공급		
공급		

2. 기체치환시간

저장고 체적

초기 산소농도(질소농도)

목표 산소농도(질소농도)

공급 산소농도(질소농도)

공급 산소유량(질소농도)

제거량	경과시간	CO2농도
단위		0 1
6 m	10	0.621145
5 m	20	0.385821
8 m	30	0.239651
2 m³	40	0.148858
1 %	50	0.092462
2 %	60	0.057433
0 %	70	0.035674
2 Nm³/h	80	0.022159

(최종수정) 국립농업과학원 박전완

22 / 76

질소발생장치의 필요 공기량을 구하는 공식

생산질소량	(입력값)	30 Nm ³ /h
생산질소순도	(선택값)	99 %
회수율	(자동)	50 %
공기중 질소순도	(고정값)	78 %
공기량		84 Nm ³ /h 필요

질소순도 (%)	회수율 (%)	순도별 공기	PSA tower 인입조건
95	68	59.10633	7bar, 30°C
99	50	83.76923	
99.9	33	128.0769	
99.99	23	183.9281	
99.999	16	264.4204	

회수율 계산식	(생산질소량*생산질소순도)/(공기량*공기중 질소 순도)
공기량을 구하는 공식	(생산질소량*생산질소순도)/(회수율*공기중질소순도)*1.1

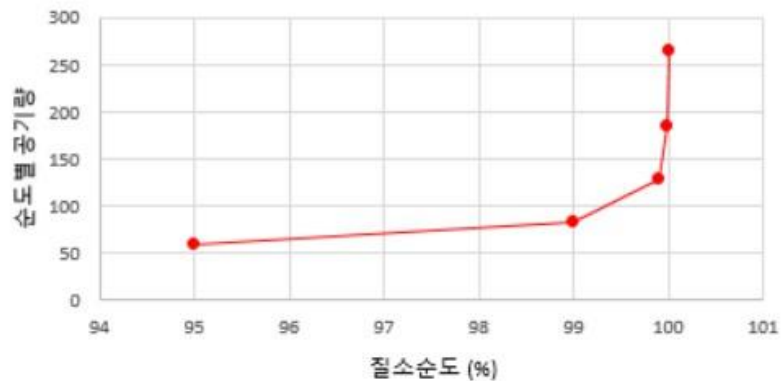
3. 질소발생기 공기량

질소생산량(N m³/h)

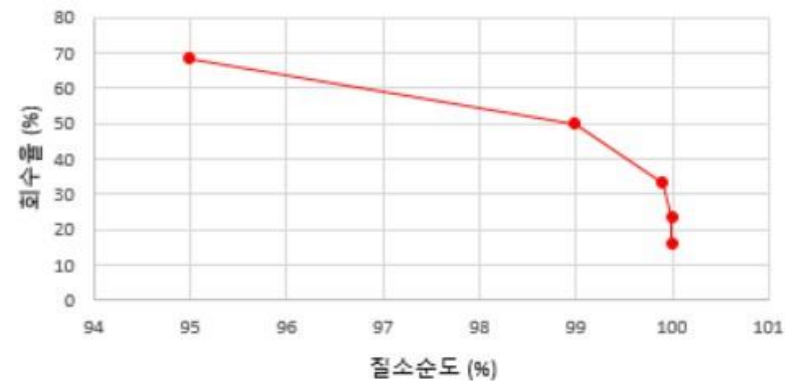
질소순도(%)

온도 변화(K)

질소 공급량 30 Nm³/h



질소농도에 따른 공기 회수율



(최종수정) 국립농업과학원 박천완

공기주머니 설계					
내부형			외부형		
항목	값	단위	항목	값	단위
저장고 [체적]	가로	10 m	저장고 [체적]	가로	10 m
	세로	10 m		세로	10 m
	높이	8 m		높이	8 m
	체적	800 m^3		체적	800 m^3
온도변화	고내	10 K	온도변화	고내	15 K
				고내-외기	25 K
공기주머니크기		29.304 m^3	공기주머니크기		47.9813 m^3

수식

내부형 : $V=V_0 \cdot T_1/273$

외부형 : $V=(V_0 \cdot T_1/273)(1+T_2/273)$

*팔레트 CA연구노트 12page 참고

C.f. 각 항목별 입력값

*가로 : 저장고의 내부 가로길이 [m]

*세로 : 저장고의 내부 세로길이 [m]

*높이 : 저장고의 내부 높이[m]

*고내 : 저장고 내부의 최대 온도변화 [K]

*고내-외기 : 저장고 내부와 저장고 외부의 최대 온도차 [K]

4. 공기주머니 체적설계

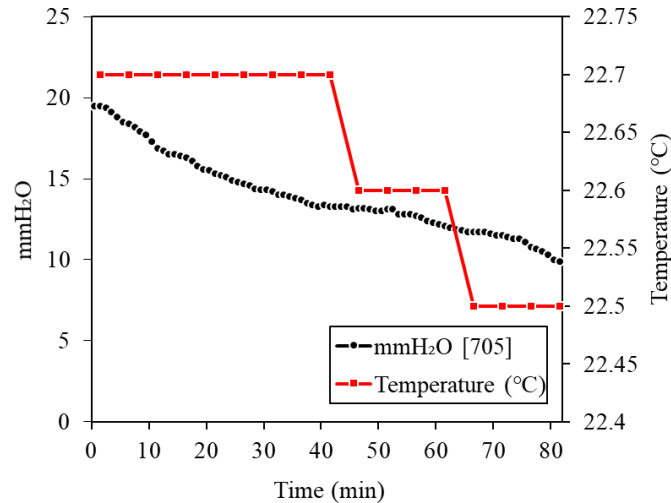
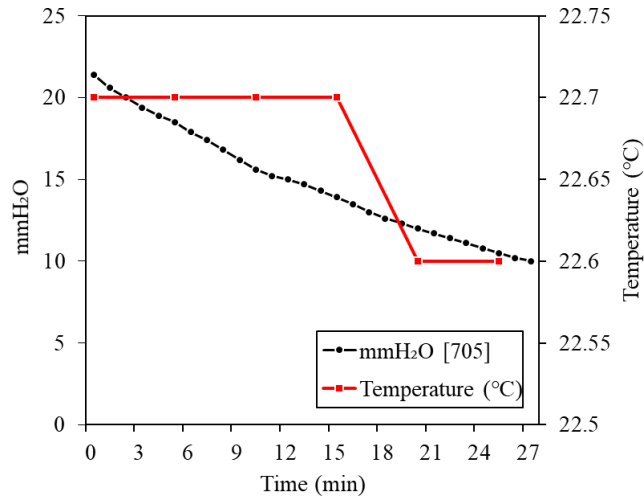
저장고 체적

온도변화(K)

공기백위치		저장고 내부	저장고 외부
공기백기체		대기(O ₂ 21%)	CA(조절된 저장고 기체)
수축팽창	양압	주머니 수축	주머니 팽창
	음압	주머니 팽창	주머니 수축
초기 형태	양압을 위해 수축되어있어야 함		양압을 위해 팽창되어있어야 함
기밀수리	받침판널을 제거 후에 수리가 가능		별도 처리 없이 수리 가능
반복냉각 후	지속적인 음압에 의해 주머니가 팽창됨 완전팽창 후 음압 발생시 공기주머니 파손위험 주머니 내부에 결로 발생, 응축수 드레인 설치 필요 외부공기의 영향이 적게 작용함		지속적인 음압에 의해 주머니가 수축함 완전 수축 후 음압 발생시 저장고 수축 주머니 외부에 결로 발생, 물받이 필요 외부공기에 노출되어 공기주머니 속 공기가 팽창 또는 축소할 수 있음 설계시 온도 고려하여야함 압력을 받지않고 부풀수있는 최대크기도 함께 고려해야함
단점	반복적인 음압 발생시 공기주머니 팽창에 의한 파손(공기주머니, 구조물)위험		반복적인 양압발생시 파손위험(체크밸브이용 필수)

■ DCA저장고 운영을 위한 현장기술지원(검증)

- DCA 저장고 기밀 테스트 (2024.07.18일 수행)
- 수행 내용 : 저장고 내부의 압력이 20 mmH₂O → 10 mmH₂O으로 변화하는 시간을 계산함



- 통합센서 초기 동작상태 점검
- 표준가스(산소 2%, 이산화탄소 0.5%)이용해 측정값 점검



차세대 스마트 저장·유통공학 연구

저장유통환경 정밀 모니터링 시스템 구축 및 개선



〈CA저장고 웹서버 기반 모니터링 시스템 구축〉



〈기초 유통정보 제공〉



〈실시간 mobile 정보 확인〉

데이터 통합관리 및 부가서비스 제공



생산정보

1. 재배정보
- 기후, 토양, 장애 등
2. 수확 품질 정보
- 이화학적 초기 품질



저장·유통 정보

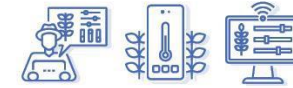
1. 저장유통량 파악
2. 저장환경 이력
3. 저장품질 예측값



부가서비스 제공

1. 저장·유통량 파악
2. 수급조절 기초자료 제공
3. 농산물 유통이력 제공

능동형 CA 저장고(DCA)

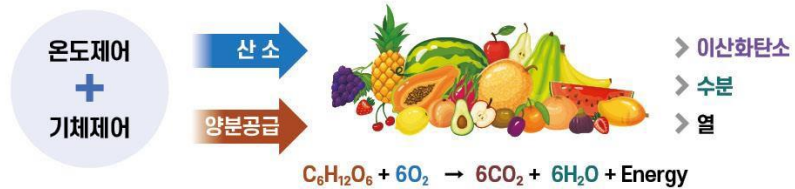


Dynamic Controlled Atmosphere



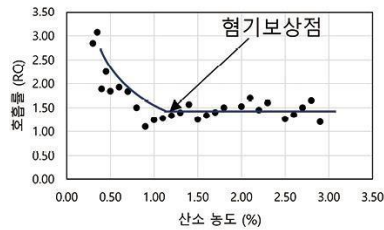
CA저장시스템의 원리 및 현황

CA저장의 원리



능동형 CA저장

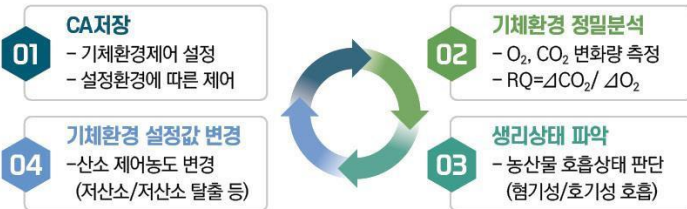
* 원리



농산물의 호흡률(RQ)을 측정해서
능동적으로 기체환경을
조절하는 기술

* RQ : Respiration Quotient

* 제어



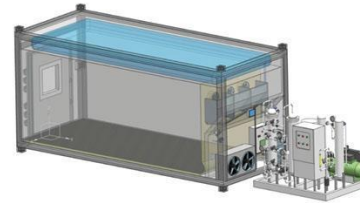
농산물의 장기저장 주요 장애

* 기체환경 제어의 실패(저산소, 고이산화탄소 등)에 따른 농산물의 저장장애 발생



CA저장고의 구조 및 주요 장치

CA저장의 개략도



<배출식 CA저장고 구조>



<기밀저장고>

CA저장고의 주요 장치



<CA컨트롤러>



<통합센서>



<질소발생기>

DCA제어장치의 화면구성



원격모니터링 및 밴드 접속안내

핸드폰, 컴퓨터 원격제어 방법

- 접속주소: <http://rdaw4.ipstime.org>
- ID:
- 비밀번호:

웹서버 접속 QR



• ID, 비밀번호 입력

- 저장고 번호
- 운전/정지



- 실시간 저장고 환경
 - ▶ 온도, 습도
 - ▶ 산소, 이산화탄소
 - ▶ 호흡지수(RQ)

CA저장고 협의체 밴드 접속

- 접속주소: <http://band.us/@castorage>
- ID:
- 비밀번호:

밴드 접속 QR



CA저장고 및 웹서버 간단 사용안내



Controlled Atmosphere



CA 및 저온저장 사용방법

CA저장 운전방법

- ① 화면 터치:
저온저장 → CA저장



- ② 전원() 버튼 누르기



저온저장 운전방법

- ① 화면 터치:
CA저장 → 저온저장



- ② 전원() 버튼 누르기



온도 및 기체농도 설정 방법

- ① 메뉴 → 일반설정 → 원하는 온도설정

- ② 메뉴 → CA저장 → 기체농도 조절



DCA저장고 사용방법

능동형 CA저장 운전방법

- ① 화면 터치:
CA 저장 → DCA-RQ



- ② 전원() 버튼 누르기



DCA-RQ 제어장치 화면구성

• 저장정보 표시

- ▶ 품목, 저장기간, 저장단계 등
- ▶ 간단, 세부 모드 설정 가능

• 세부설정 탭

- ▶ 저온저장, CA저장, DCA저장
- ▶ 세부 설정창

• 운전상태 표시

• 저장방식 선택

- ▶ 저온 저장
- ▶ CA 저장
- ▶ DCA-RQ 저장



• 기체조절상태 표시

- ▶ 산소, 이산화탄소
- ▶ 조절상태
- ▶ 동작중에 표시등 On

• 실시간 저장환경 계측정보 표시

- ▶ 온도, 습도
- ▶ 산소, 이산화탄소
- ▶ 호흡지수(RQ)



관계자 외 출입금지

◇ **경고!** 이곳은 **산소결핍위험** 우려가 있으니 **내부 진입시 환기를 충분히** 하시기 바랍니다.

◇ 산소농도가 **19%이하인 경우 CA저장고에 들어가지 마시오!**

산소 농도별 사람의 반응

산소농도(%)	사람에게 나타나는 증상
15 ~ 19	혈액순환에 문제가 있는 사람은 균형을 잃음
12 ~ 15	호흡 및 맥박 증가, 균형을 잃고 판단력에 손상을 입음
10 ~ 12	호흡이 가빠지고, 판단력을 잃고 입술이 푸르스름하게 변함
8 ~ 10	기절, 입술이 파랗게 변하고 메스껍고 토함
6 ~ 8	8분이면 100% 사망
4 ~ 6	40초 혼수상태, 경련, 사망

안전담당자 :

5. 장기 저장용 DCA저장고와 수송용 CA컨테이너 비교

■ DCA저장고 (목적 : 장기저장)

- 기체환경의(산소(1% 이하), 이산화탄소, 에틸렌) 정밀조절
- 농산물의 장기저장을 위해 활용(사과 배추 등)
- H/W(농진청 공학부), S/W(씨엔에프) 개발

DCA저장고 현장 실험적용 중



<기밀저장고>



<질소발생기>



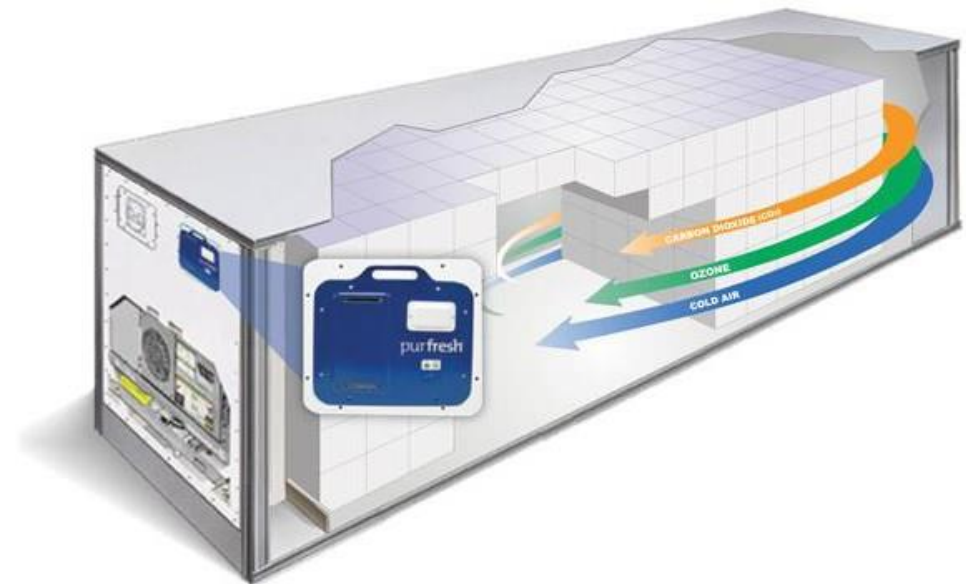
<이산화탄소제거기>



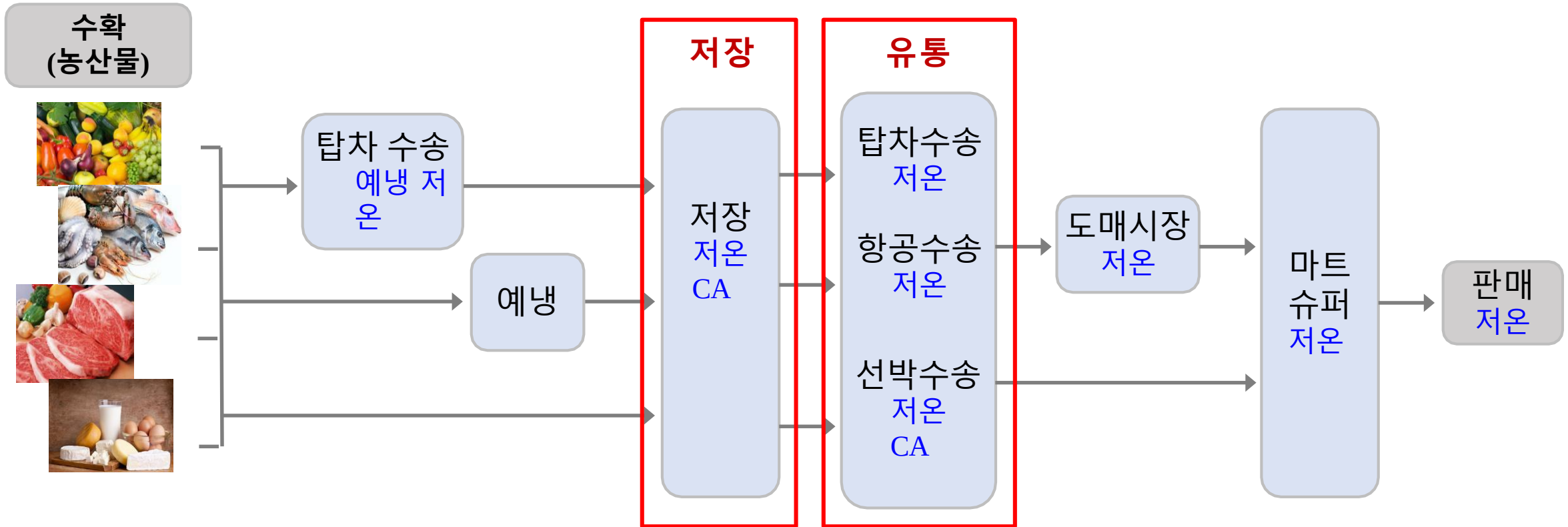
<에틸렌제거기>

■ 원예원 활용중인 Reefer-cargo (목적 : 수송)

- 기체환경(산소, 5%) 유지
- 중국에서 전량 생산 및 납품(국내생산 불가)
- (국내연구) CA운송 적용가능한 품목 발굴
- 물류단계에서 질소공급 등 지연시간 발생
- 물류비용 포함



■ 농축산물 콜드체인시스템(저온유통체계).. 농장에서 식탁까지



■ 농업공학부(수확후관리공학과)

- 농산물의 저장, 유통, 가공에 활용되는 **기계, 설비 등 요소 기술** 개발
 - 요소기술 : 예냉, 예건, 저온저장고, CA저장고, 냉동냉장탑차 등
- 성능평가: 농산물 품질평가, 에너지소비, 인력절감효과, 환경유지 등
- 평가 : 농산물 품질평가

■ 국립원에 특작과학원

- **활용방법 연구(조건구명)**
 - 생리특성 등 조건 제공 협업
- 성능평가 : 협업
- 평가 : 농산물 품질평가

농산물의 CA저장 효과

CA저장 과일



<후지사과 6→12개월>



<신고배 4→ 7개월>



<왕대추 1→2개월>



<뽕은감 30 → 110일>

품목확대적용



<천마 16주 저장>



<홍금향 복숭아 4주 저장>



<봄배추 3개월 저온저장>



<샤인머스켓 4개월 저장>



<천혜향 2개월 저장>



<월동배추 8개월>

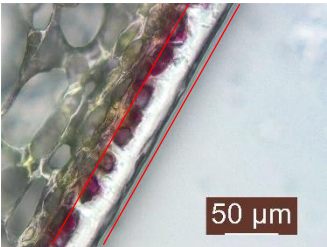


<봄배추 3개월>

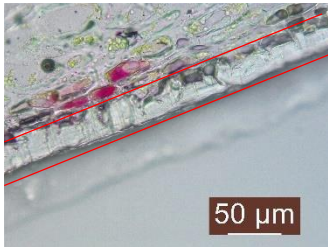
CA저장 관리 주의

1. 고품질 농산물의 저장

- ✓ 만능 기술이 아님
- ✓ 상품성 유지 기간의 지연 기술



<정상과 단면>



<동녹과 단면>

2. 품질 및 환경관리

- ✓ (품질)생리상태, 이화학성분변화, 관능, 향기 등
- ✓ (기계)센서, 냉각기, 기체조절장치 등



<발효>



<無맛>

3. 장기저장 원물 관리

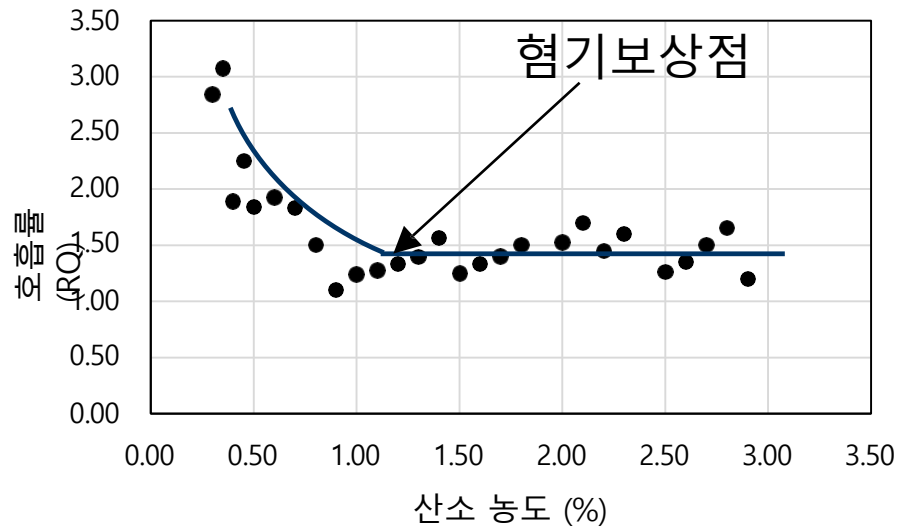
- ✓ 바이러스성 생리장해 발생



■ 지능형 DCA저장시스템 개요

✓ RQ 활용 생리감응형 DCA저장고 개발

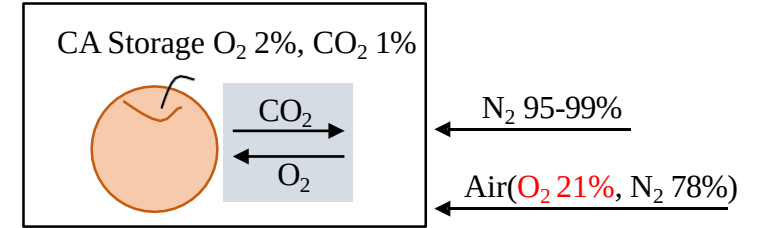
- DCA저장고 센서 활용 가능
- 센서 내구성이 가장 높음
- 운영이 안정적임



<산소농도 및 저장고 기밀도에 따른 RQ 측정값>

1st RQ 모델

$$RQ = \frac{\Delta CO_2}{\Delta O_2}$$

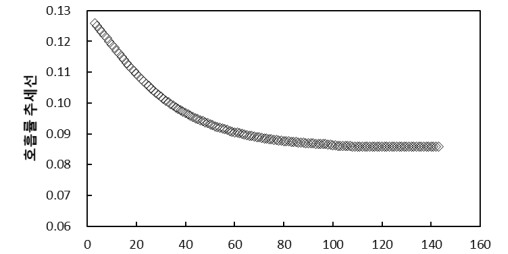


❖ 특허출원: RQ 측정을 이용한 농산물 기체환경 자동제어 (10-2020-0074887)

2nd RQ 모델

$$RQ = \frac{\Delta CO_2}{\Delta O_2} + \text{1) 호흡률}$$

($\frac{\Delta CO_2}{\text{hour} \cdot \text{kg}}$)



<저장기간에 따른 호흡률 변화 추세선>

3rd RQ 모델

$$RQ = \frac{\Delta CO_2}{\Delta O_2} + \text{1) 호흡률} + \text{2) 기밀에 의한 산소 확산량}$$

($\frac{\Delta CO_2}{\text{hour} \cdot \text{kg}}$) ($\frac{O_{2,in} \cdot 100 \cdot 22.4 \cdot A}{32} + O_{2,i}$)



- 실무적 제어의 어려움
- RQ 자동측정장치로 모델 단순화

CA저장고 운영 현장 기술지원

CA저장고 사용안내서

● 저온저장 운전방법



1. 화면 터치: CA저장→저온저장
2. 메뉴-일반설정-원하는 온도설정
3. 전원 버튼 누르기

● CA저장 운전방법



1. 화면 터치: 저온저장→CA저장
2. 메뉴-일반설정-원하는 온도설정



3. 기체조절조건확인
4. 전원 버튼 누르기

● 인터넷 연결 및 원격제어 방법

CA저장고 품질예측시스템주소: <http://rdaw4.iptime.org>

현장명:

접속ID:

비밀번호:

핸드폰,컴퓨터 CA저장고 원격 제어 방법

● 핸드폰,컴퓨터 원격제어

<http://rdaw4.iptime.org>

접속ID:

비밀번호:

● CA저장고/저온저장고 운전방법

1. CA저장고→설정(온도설정)→운전시스템→모드변경(CA저장고)→CA저장기체조건확인→운전버튼누르기
2. 저온저장고→설정(온도설정)→운전시스템→모드변경(저온저장고)→운전버튼누르기

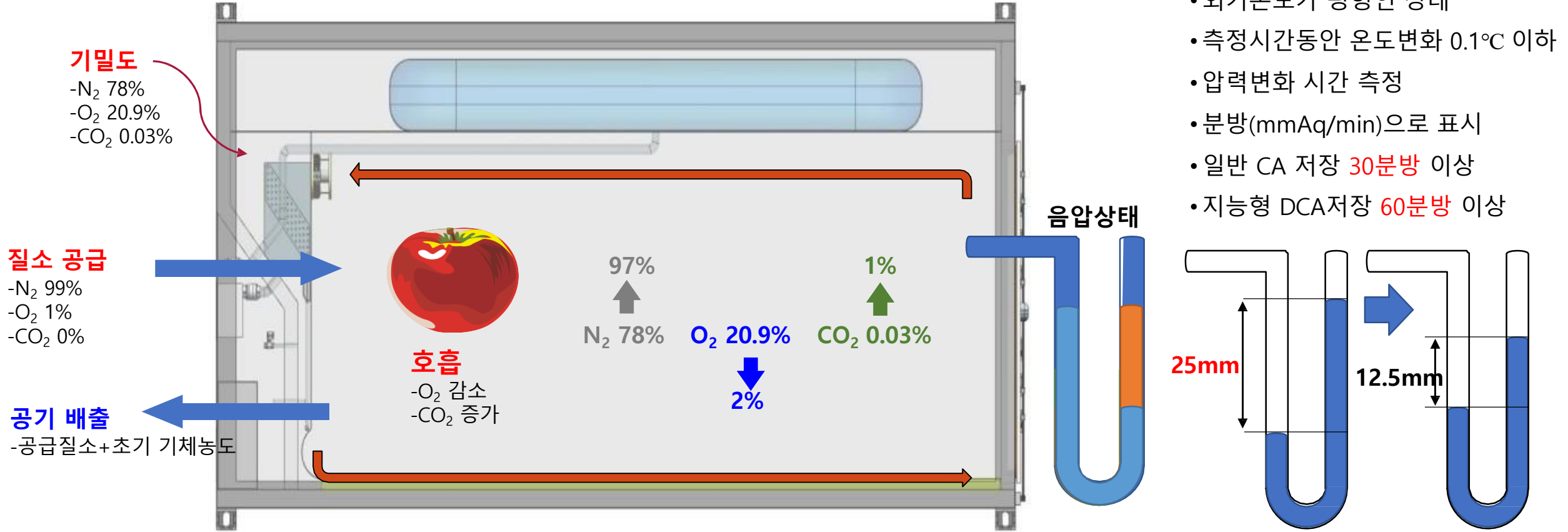


● 실시간 데이터 검색방법

1. 데이터→트렌드→온도, 습도, O2, CO2체크→시작날짜선택→차트/그리드 조회
1. 제어이력조회→원하는날짜입력→제어이력기록 조회



DCA저장고의 기체환경 변화 요인



공기주머니 체적 산출 및 온도변화에 따른 단위면적당 받는 힘 (10x10x8m, 30평형, 온도차 10℃)

$$\frac{P_0V_0}{T_0} = \frac{P_1V_1}{T_1}$$

$$\begin{matrix} P=C & \rightarrow & \frac{V_1}{V_0} = \frac{T_1}{T_0} \\ V=C & \rightarrow & \frac{P_1}{P_0} = \frac{T_1}{T_0} \end{matrix}$$

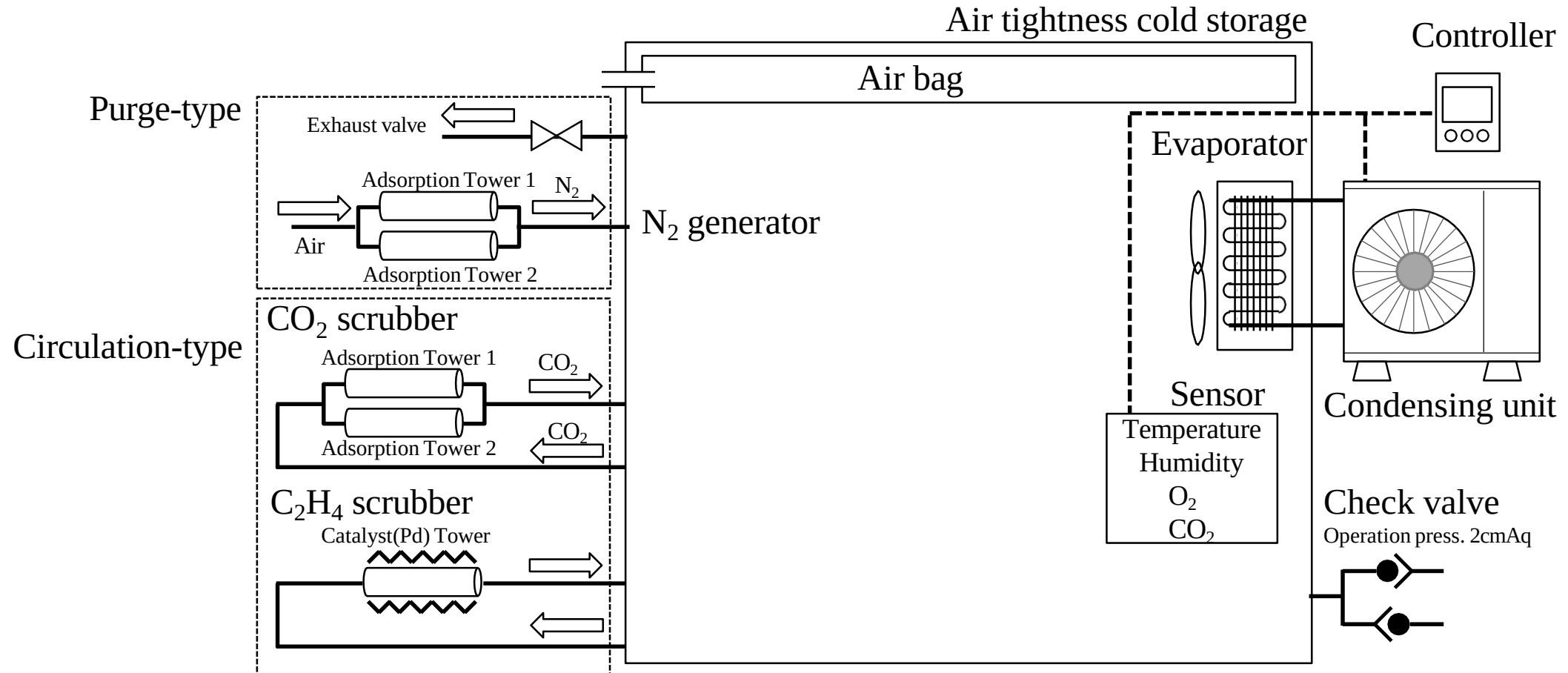
$$V_1 = V_0 \frac{T_1}{T_0} = 800m^3 \frac{283}{273} = 829.3m^3, \quad 29.3m^3$$

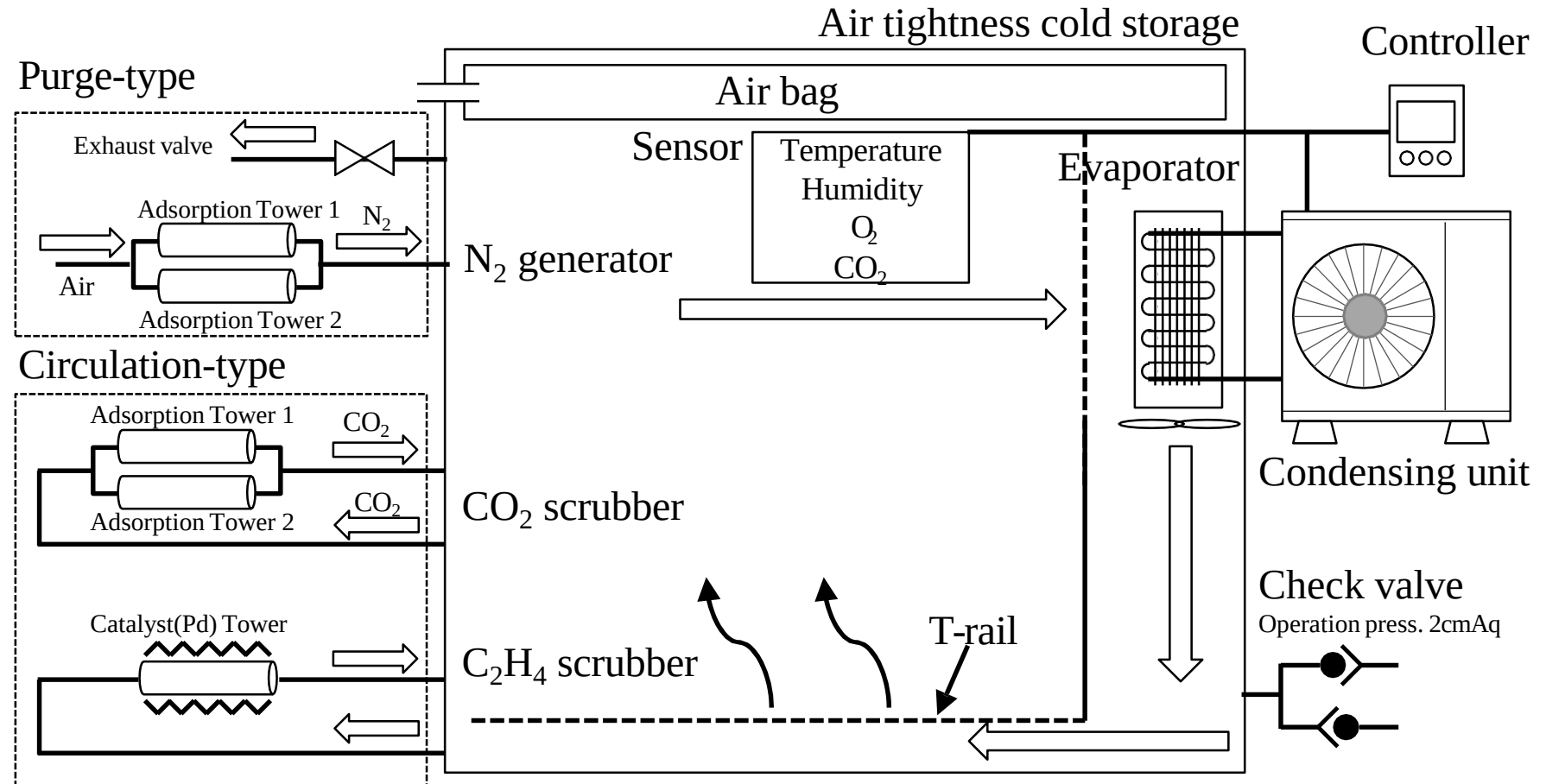
$$P_1 = P_0 \frac{T_1}{T_0} = 1atm \frac{283K}{273K} = 1.0366atm, \quad 0.0366atm = 3711kPa(N/m^2) = 378kg = 378mmAq$$

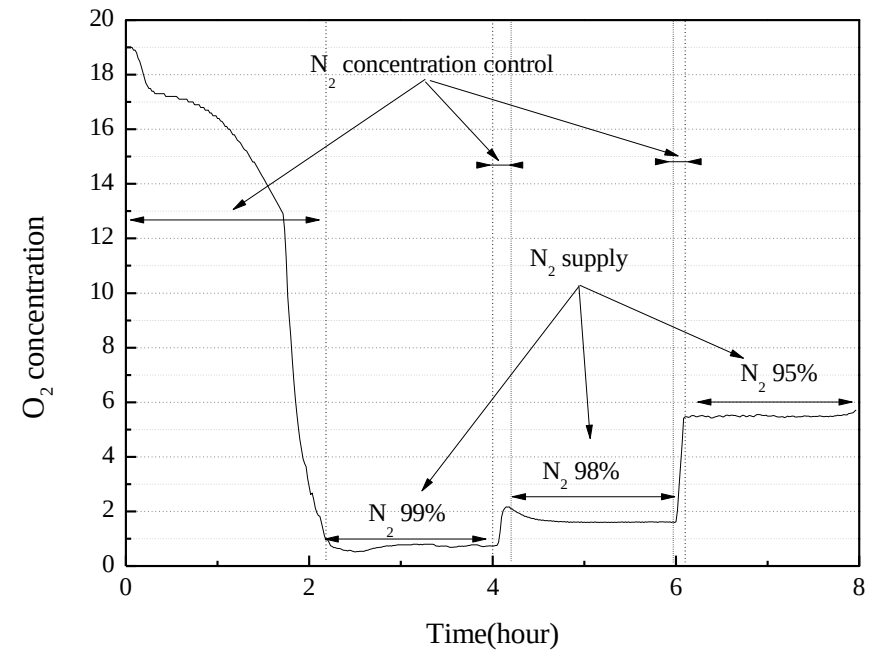
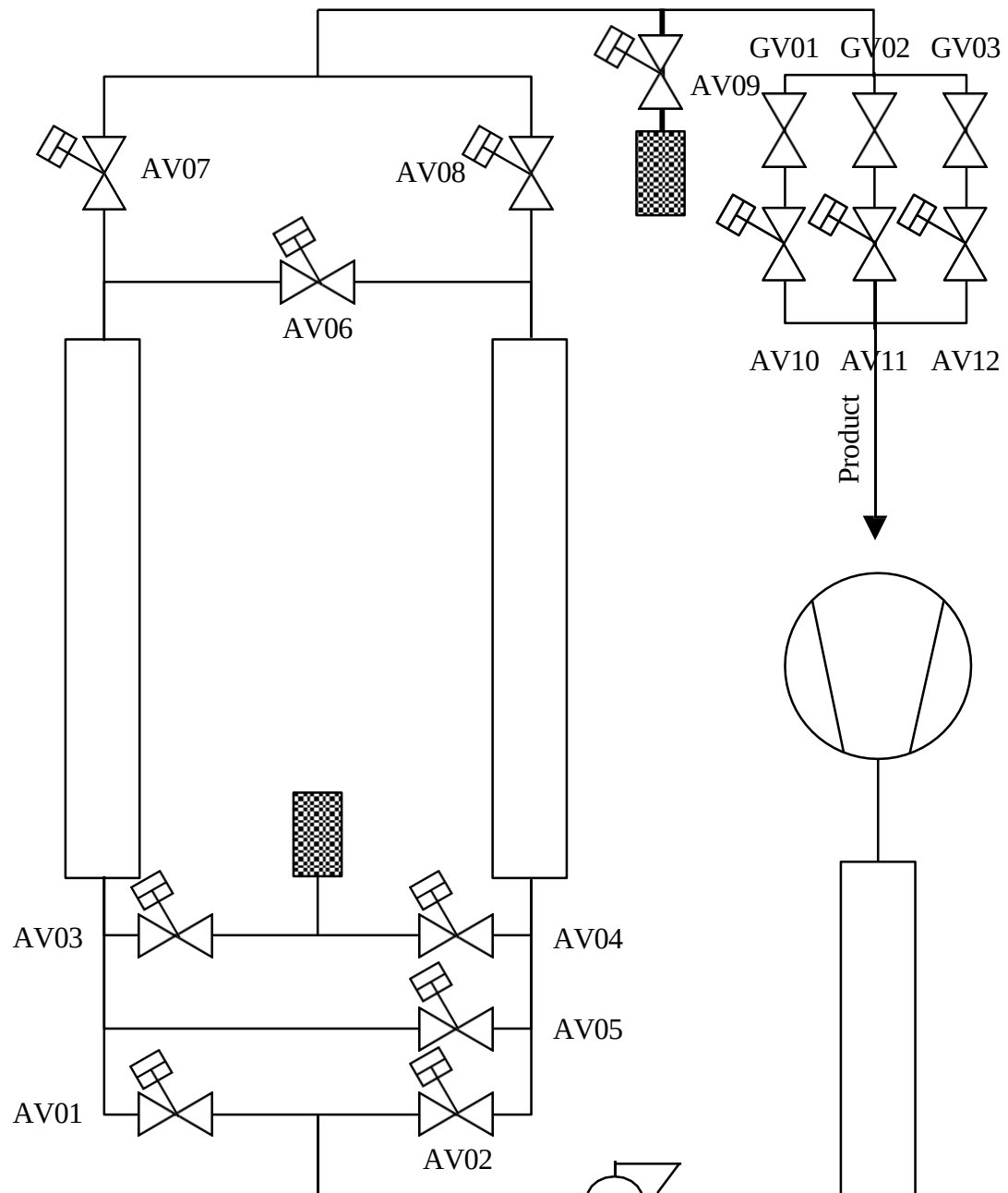
$$V_1 = V_0 + V_0 \frac{\Delta T}{T_0} \rightarrow \Delta V = V_0 \frac{1}{273}$$

$$T_1 = T_0 + \Delta T \quad \Delta P = P_0 \frac{1}{273}$$

■ DCA저장고 주요 구성장치의 개략도







DCA-RQ 저장고 이용 월동배추 저장

■ 연구 결과 [겨울배추의 저장 중 품위 변화]

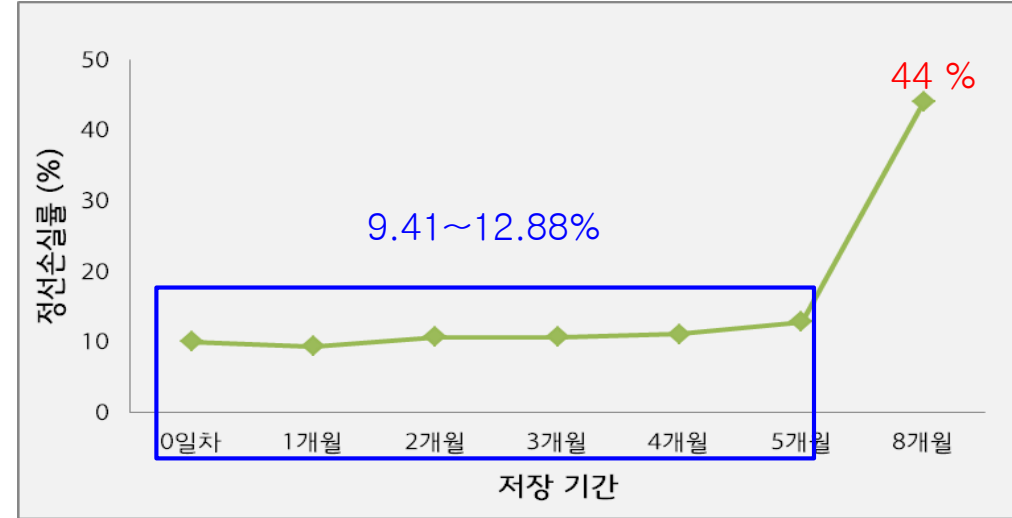
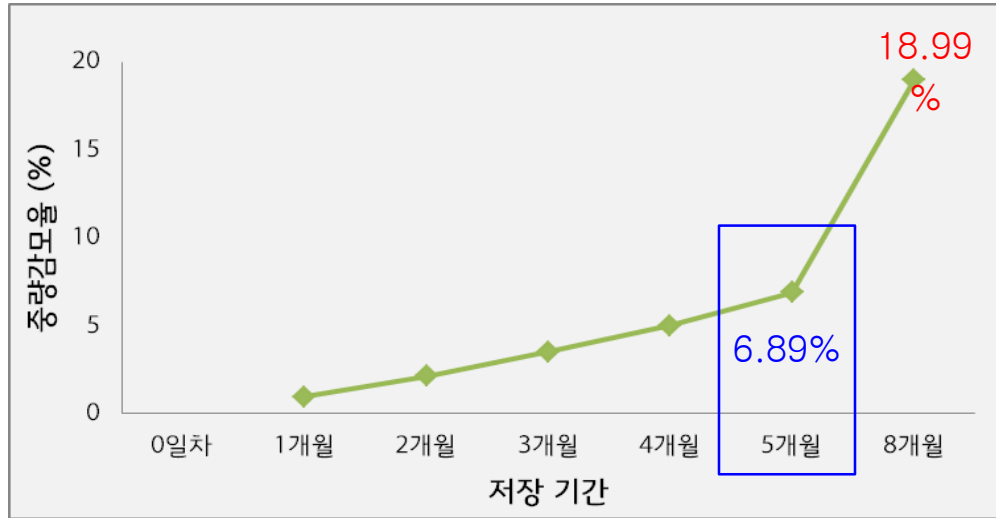
- 저장 기간 **2배** 연장 가능성 확인 [기존 자체 저장: 약 120일 vs DCA 적용 겨울배추: **약 250일(8개월)**]
: 저장 5개월차까지는 초기 품질 유지에 효과적인 것으로 확인되나, 8개월 저장 시 품질 저하 발생

■ DCA 시스템을 적용한 겨울배추의 저장 중 외관 변화

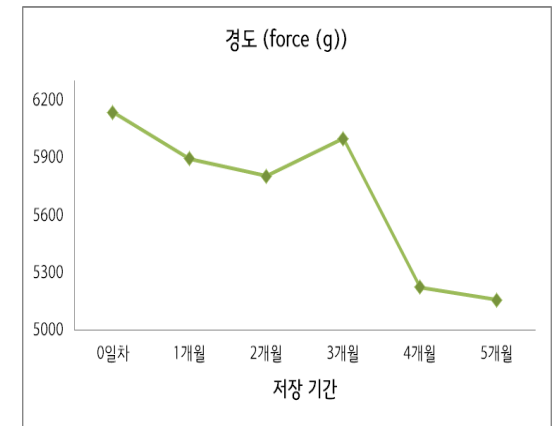
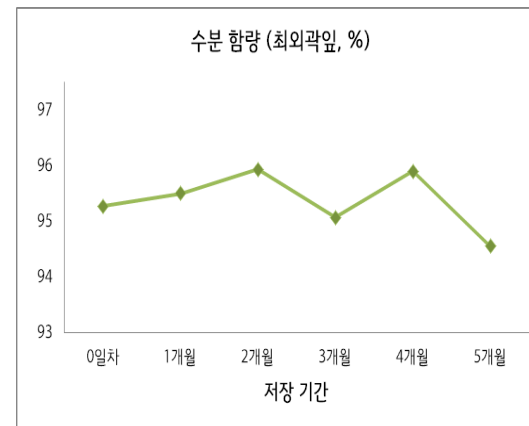
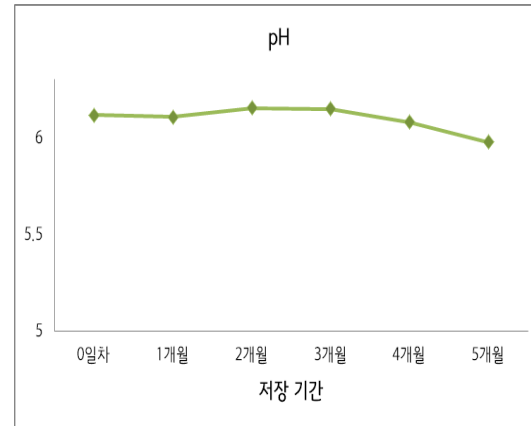
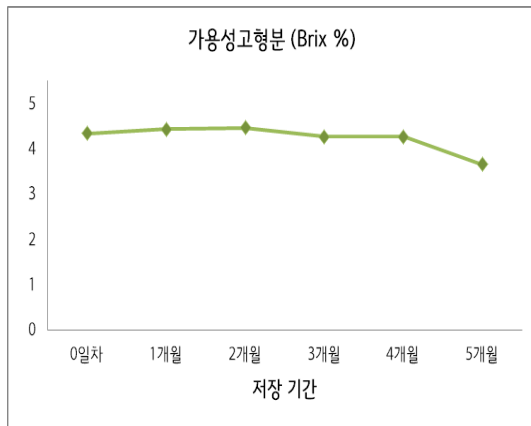
외관품질	0일차	1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	8개월
정선 전							
정선 후							
내부							

⇒ 저장 **5개월**까지는 초기 품질 유지 확인 But, **8개월** 경과 시 외관 품질 저하 발생

■ DCA 시스템을 적용한 겨울배추의 저장 중 중량감모율 및 정선손실률 변화



■ DCA 시스템을 적용한 겨울배추의 저장 중 이화학적 품질 특성 변화 [가용성고형분, pH, 수분함량 및 경도]



⇒ 저장 5개월까지는 중량감모율, 정선손실률 및 이화학적 품질 또한 초기 품질 유지 확인 But, 8개월 경과 시 품질 저하 확연히 발생

■ 연구 결과 [겨울배추의 저장 8개월 경과 후 완제품 제조]

- DCA 시스템 적용 겨울배추의 저장 8개월 후 풀무원 글로벌김치공장에서 완제품 제조 진행

* 1차 정선손실률(절임 전): 27.23% * 절임 수율(숙냉기 전): 27.11%

■ DCA 시스템을 적용한 겨울배추의 완제품 제조

① 원료 투입



162.28 kg 투입

② 원료 정선



정선 후 무게: 118.08 kg
[정선손실률: 27.23%]

③ 절임



④ 세척 및 탈수



세척 및 탈수 후 무게: 44 kg
[절임 수율: 27.11%]

<완제품 제조>



DCA-RQ 저장고 이용 봄배추 저장

■ 연구 결과 [장기저장 봄배추의 품위]

- 저장 3개월 경과 후, 물관 썩음 발생 비율 高 & 정선손실 67.96 %까지 증가 [저장 0일 ~ 2개월: 9.33~15.05%]
⇒ 장기저장 배추의 경우 초기 품질이 가장 중요하며, 품질 이슈 발생 시 저장 3개월 이내 소진 必

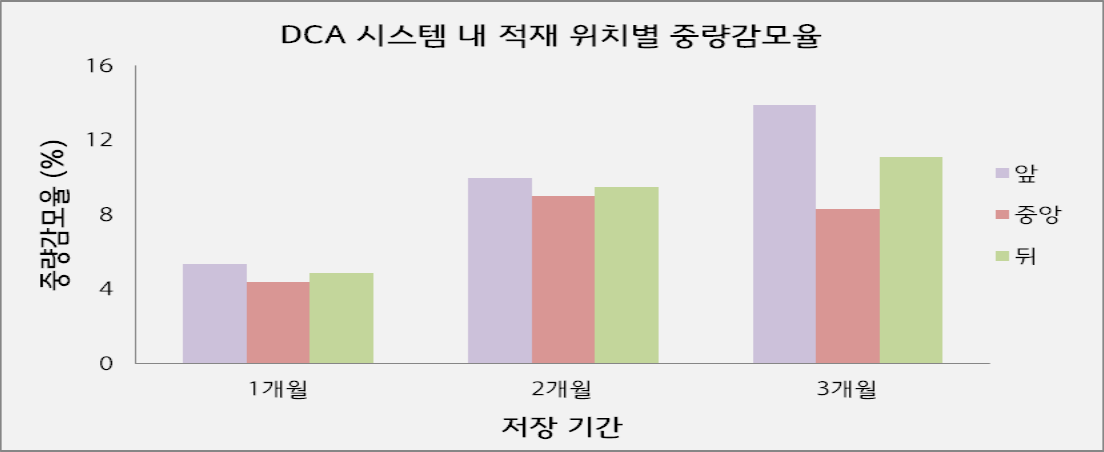
■ DCA 시스템을 적용한 봄배추 저장 중 외관 변화

외관품질	0일차	1개월	2개월	3개월
정선전				
정선후				
내부				

저장 3개월 경과 시점의 특이사항



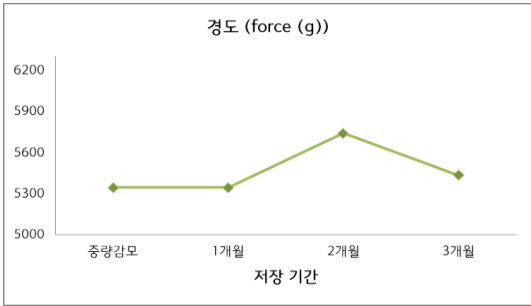
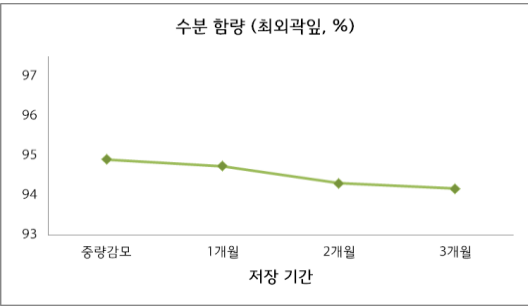
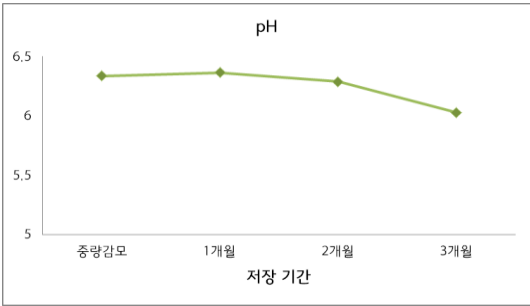
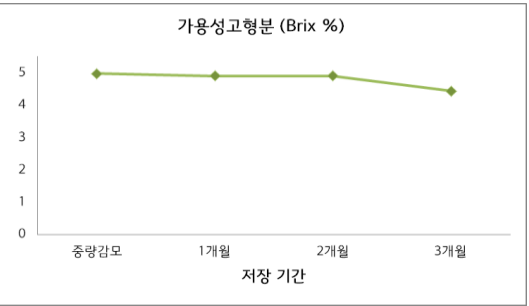
■ DCA 시스템을 적용한 봄배추 저장 중 중량감모율 및 정선손실을 변화



시스템 內 앞: **외기 유입**에 가장 취약하여 중량 감모 ↑
시스템 內 **중앙**: 외기 유입 & 순환 기체로부터 가장 안전 ⇒ **감모율** ↓
시스템 內 뒤: 순환기와 가까우며, **순환 기체**로 인한 감모 ↑

물관 썩음 및 사금으로 인한 정선 손실률 67.96 %까지 증가
⇒ 초기 품질 이슈 발생 시, DCA 적용 저장 봄배추는 3개월 이내 소진 要

■ DCA 시스템을 적용한 봄배추 저장 중 이화학적 품질 특성 변화 [가용성고형분, pH, 수분함량 및 경도]



➔ 봄배추 저장 3개월 경과 시 가용성고형분 함량, pH 및 수분함량 유의적 감소 확인

장기저장을 위해서는...

저장 전처리(예건, 예조, 큐어링 등)

저장고 내부 화물배치

온도, 습도, 송풍 제어

미생물 관리



6. 농산물 품질예측모델 개발

품질예측시스템의 필요성

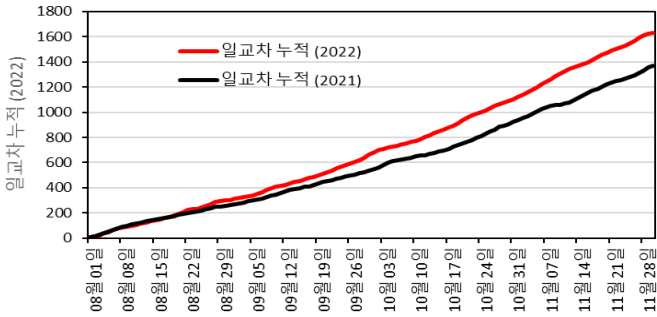
- (한우리 영농조합) 8개월 저장 시 기후특성에 의해 밀증 심화 및 CA저장 중 갈변발생
- (충남예산사과) 개화기 냉해피해로 동녹피해 발생 및 6개월 저장 후 급속한 위조과 발생('21년 전국 피해)



<밀증에 의한 갈변>



<동녹 및 위조 발생>



<누적일교차 비교(갈변)>

- (봄배추) 수확기 장마 발생으로 인해 바이러스성 물관썩음 발생



✓ 1세대 품질예측 모델 적용 및 한계

CA저장고 품질예측시스템

메인화면 MAIN

CA 저장현황 CA Storage

설정 SETUP

정보 INFO

시스템 설정

작목 관리

No	작목명	증산계수	한계 감모율
1	후지사과	42	7
2	감	40	7
3	복숭아	572	5
4	포도	123	5
5	배	350	6
6	양배추	223	6
7	당근	1207	8
8	상추	7400	4
9	토마토	140	4
10	고추	292	8

농산물별 품질관리 계수

SN

0

작목명

후지사과

증산계수

42

한계감모율

7

VP_product

= 6.138 e 0.0698 T × 0.0001

MSL

= [+√abs((MLOSS + -0.6) ÷ 0.00004)] + 3.75

ESD

= [+√abs((TLOSS + -0.6) ÷ 0.00004)] + 3.75

HNESS

= -0.0134 × ESD + 16.415

ACID

= -0.0005 × ESD + 0.3915

적용

1단계 품질예측 회귀식

품질예측 한계

- 감모율 정확도 높음
- 이화학적 품질 예측 모델의 낮은 재연성
- 품목별 상이한 예측 모델

CA저장고 품질예측시스템

메인화면 MAIN

품질예측 PREDICTION

설정 SETUP

정보 INFO

검색 옵션

품질예측

New Group ▼

인제사과농장1 ▼

시작 날짜 2022-10-01

종료 날짜 2022-10-20

조회

엑셀저장

시간	품목	저장량(톤)	저장일수(일)	온도(℃)	습도(%)	O ₂ (%)	CO ₂ (%)
2022-10-10 00:05:05	후지사과	0.00	332	0.4	63.7	2.6	0.00

저장환경 평균 데이터

일감모율(%)	감모율(%)	최대저장(일)	예측저장(일)	저장기한(일)	경도(N)	산도(%)
0.0832	5.3495	403.8	348.3	55.4	11.7	0.217

품질예측 결과

도전1 - 2세대 품질예측 모델 개발 및 고도화

재배



- 기후(온도, 습도 등)
- 병충해 피해율
- 토양정보 등

수확



- 수확전처리
- 수확시 기후
- 기초품질 등

선별



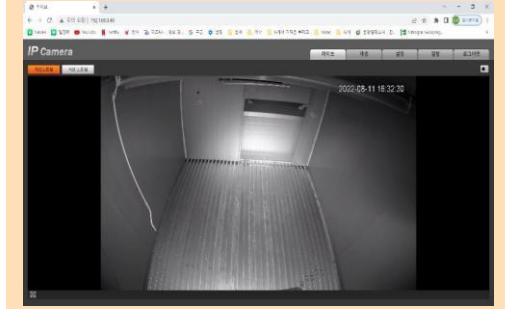
- 비파괴 품질 측정값
(무게, 크기, 당도 등)

저장



- 저장환경(온도, 습도)
- 기체환경(O_2 , CO_2 등)

영상 활용



- 영상데이터 분석
 - 저장환경데이터(적재량 등)
 - 저장 외관품질 분석

전주기 통합 품질예측 모델

- 품질에 영향을 주는 인자 발굴
- 품질 영향인자 계수화
- (영향인자)기후, 토양정보, 병충해, 생리장해, 초기품질, 저장환경, 저장전처리(예냉, 예건, 큐어링 등)
- 농산물 저장유통 품질예측 및 출하시기 조절
 - ✓ (저장유통 한계예측) 생리장해(갈변, 위조 등) 예측
 - ✓ (이화학적 품질예측) 무게감소율, 당도, 산도 등



1세대 예측 모델

- 선형회귀식 모델
 - 단순 예측
 - 재연성 및 정확성 부족
- 감모율 정확도 높음
 - 온도, 습도 환경 이용
 - 증산작용 모델 적용
 - 증산계수를 찾기 어려움

예비연구 진행 중('23 조사 시작, '24 조사범위 사과 농가로 집중, '25 농산물 재배이력 기반 품질예측시스템 개발 추진)

● 사과(후지) 및 자두(추희) 농가 선정



<사과농가1 정보>

- (주소) 청송군 부남면 감연리 1087, 고지대(260m)
- (나무) 대목 M26, 수령 20년, 만개일 4.16.
- (센서) HOBO(온도, 습도, 일사량) 2대 설치

<사과농장1 전경>



<사과농가2 정보>

- (주소) 청송군 주왕산면 지리 567-180, 저지대(220m)
- (나무) 대목 M9, 수령 4년, 만개일 4.22..
- (센서) HOBO(온도, 습도, 일사량) 2대 설치

<사과농장2 전경>



<사과 0, 6, 8, 10개월차 품질조사 예정>



<자두농가1 정보>

- (주소) 청송군 주왕산면 상평리 319-1(고지대)
- (나무) -
- (센서) HOBO(온도, 습도, 일사량) 2대 설치

<자두농장1 전경>



<자두농가2 정보>

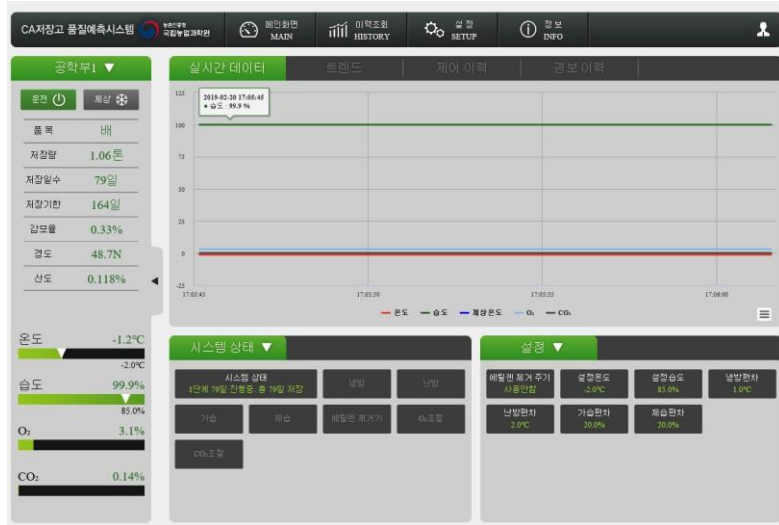
- (주소) 청송군 주왕산면 상평리 693-1(저지대)
- (나무) 일반목, 수령 27년, 만개일 4.10.
- (센서) HOBO(온도, 습도, 일사량) 2대 설치

<자두농장2 전경>

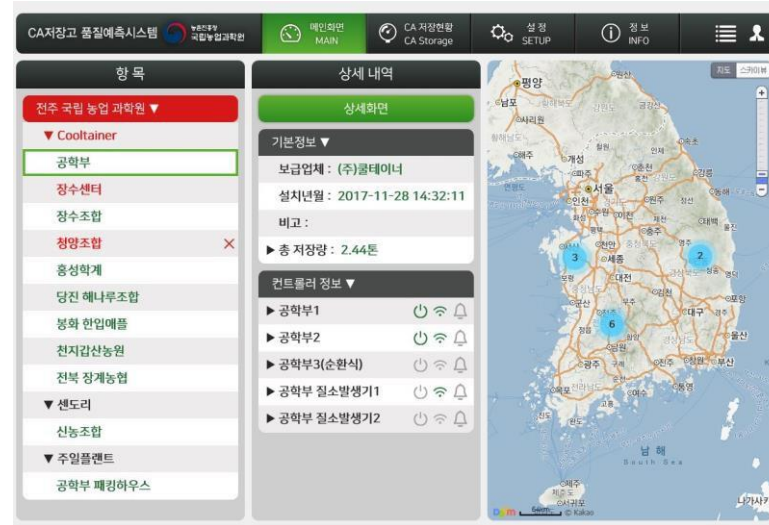


<자두 품질분석 진행 중, 2달 저장(완)>

✓ 저장유통환경 정밀 모니터링 시스템 구축 및 개선



<DCA저장과 웹서버 기반 모니터링 시스템 구축>



<기초 유통정보 제공>



<실시간 mobile 정보 확인>

✓ 데이터 통합관리 및 부가서비스 제공

생산정보

1. 재배정보
 - 기후, 토양, 장애 등
2. 수확 품질 정보
 - 이화학적 초기 품질



저장·유통 정보

1. 저장유통량 파악
2. 저장환경 이력
3. 저장품질 예측값



부가서비스 제공

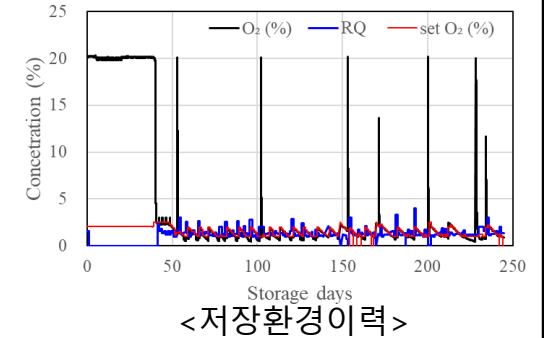
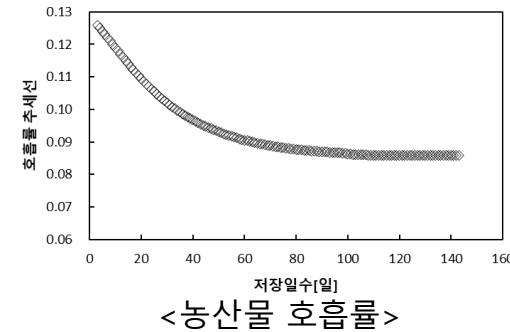
1. 저장·유통량 파악
2. 수급조절 기초자료 제공
3. 농산물 유통이력 제공

<CA저장환경 보고서>

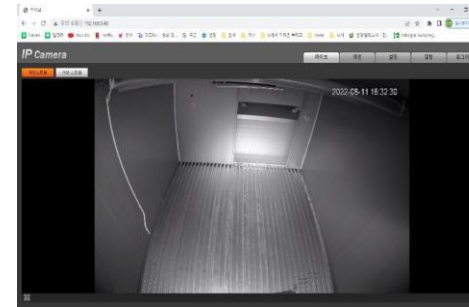


- 운영자 정보
 - 사업자(농가): 국립농업과학원 농업공학부
 - 관리자: 박천완
- 저장기간
 - YYYY.MM.DD.-YYYY.MM.DD.
- 저장 중 온도
 - 평균온도 00°C, 최고온도 00°C, 최저온도 00°C
- 저장 중 상대습도
 - 평균습도 00%, 최고습도 00%, 최저습도 00%
- 저장지역
 - 전라북도 전주시 덕진구 농생명로 310. 농업공학부
- 저장 중 출하량
 - YYYY.MM.DD. 00kg 0000유통 납품
 - YYYY.MM.DD. 00kg 0000유통 납품
- 특이사항
 - YYYY.MM.DD. 온도상승 경보
 - YYYY.MM.DD. 산소농도 경보

<저장고 내부 저장환경 특성>



<저장고 내부 구조적환경 특성 파악>



■ 저장고 적재량 변화

- YYYY.MM.DD. 0 ton (0 %)
- YYYY.MM.DD. 5 ton (100%)

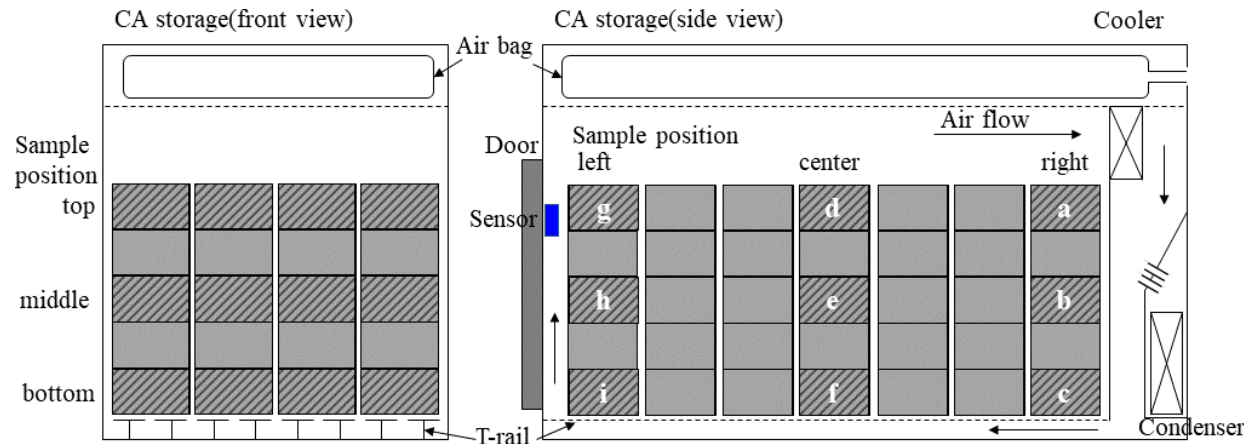
<샘플활용 저장품질 특성 분석>



■ 저장품질 특성

- YYYY.MM.DD. 곰팡이 5%
- YYYY.MM.DD. 곰팡이 10%
- YYYY.MM.DD. 부패 5%

도전2 - 저장환경 정밀 제어 및 디지털트윈기술 접목



Environment condition → Cooling load → Oprating ratio

- Temperature
- Relative humidity
- Ratiant heat

Prediction (Quantity of state)

- Temperature of cooler surface
- Amount of frost
- Weight loss

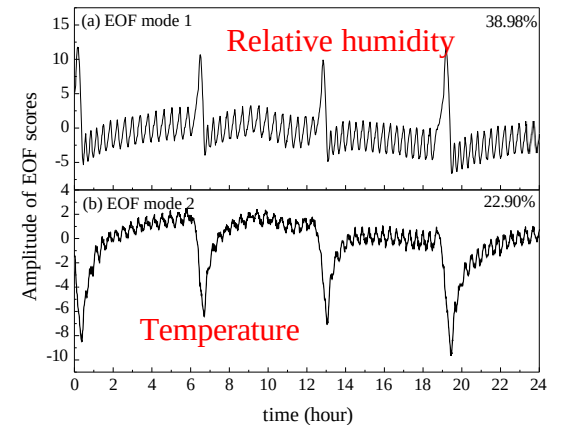
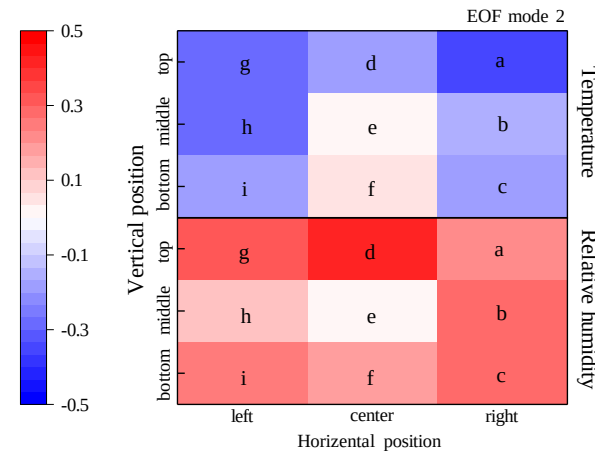
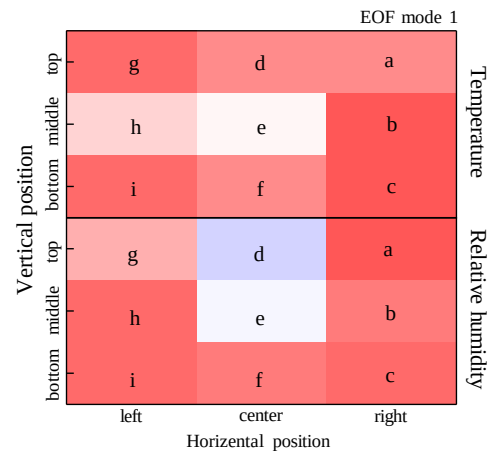
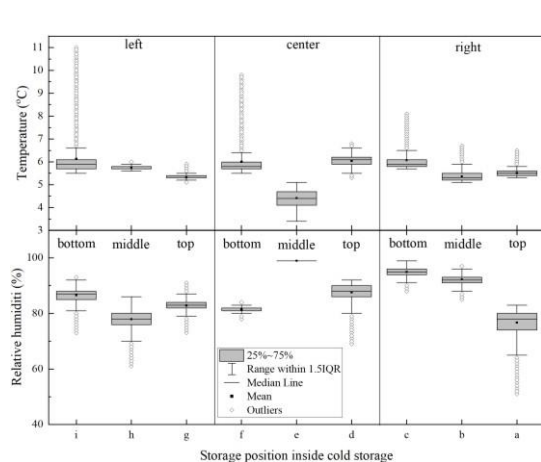
Simulation

- Measurment of CA storage concentration
- Concentration for nitrogen supply
- Change of N₂, O₂, CO₂ contcentration

Feedback control

- Precise control
- Energy saving
- Advancement of DCA control

✓ 저장환경 EOF 적용 분석방법 확립



7. 농산물의 저장 방법

과거 사회의 농산물저장은?

- '저장'의 뜻: 물건이나 재화 따위를 모아서 간수하다. (국립국어원)
- 과거: 먹고 살기 위해 **식량을 저장**



- 저장기간을 늘리기 위한 가공: 염장, 발효, 건조



<(염장)젓갈>



<(발효)김치>



<(건조)수산물>



<(숙성)햄, 하몽>

■ 현대 사회의 농산물저장은?

소비자 관점

- ✓ 신선 농산물의 소비욕구



<고품질 농산물>

생산자 관점

- ✓ 부가가치 창출



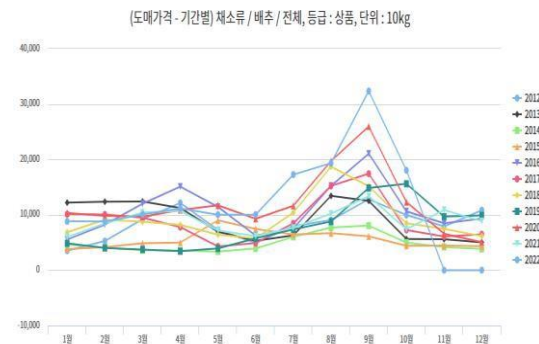
<생과>



<가공>

사회적 관점

- ✓ 농산물 수급조절 및 가격 안정화



<농산물 가격 불안정>

정부, 폐기 직전 수매비축물량 시장방출

배추가격 4년 이래 최저가 회복에 '잔물'

"정부, 10월 첫주까지 시장출하...산지물량 부족 판단"



지난 9월 19일 지역 가격시장으로 출하한 통배추 수매비축 물량. 출하량의 속박이 수중으로 위생문제까지 지적되고 있다.

국가의 식량 주권 확보와 국민의 안전 먹거리 공급

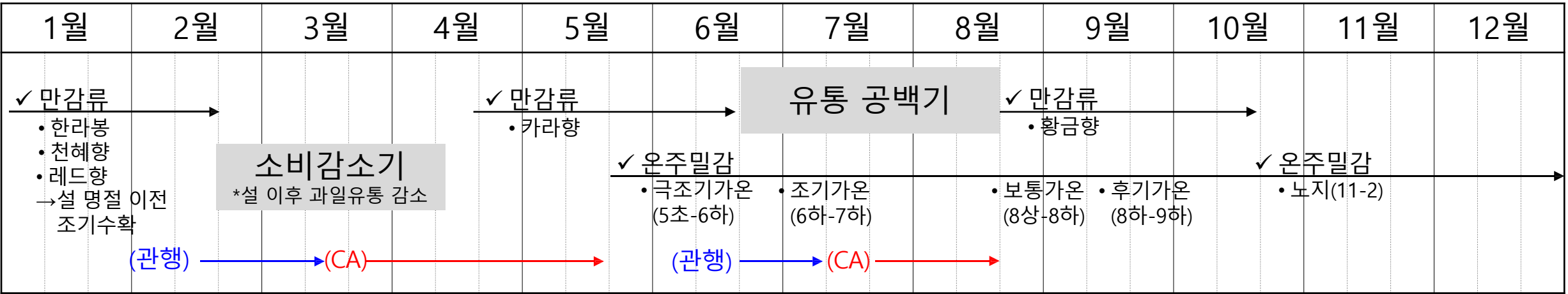
- ✓ 신선 농산물의 장기저장을 통한 수급조절
- ✓ 유통 및 가공기간 연장을 통해 농가소득 증대
- ✓ 선도유지 기술개발을 통해 농산물 저장유통 폐기물 절감

■ 농가의 소득향상을 위한 유통전략

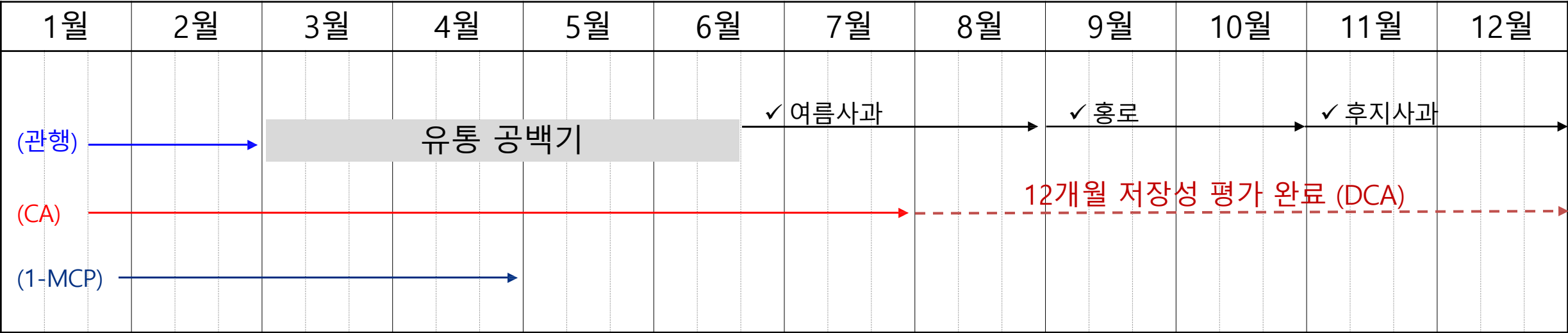
<천마 연중공급을 위한 장기저장기술 및 스마트팜 재배 적용 전략>



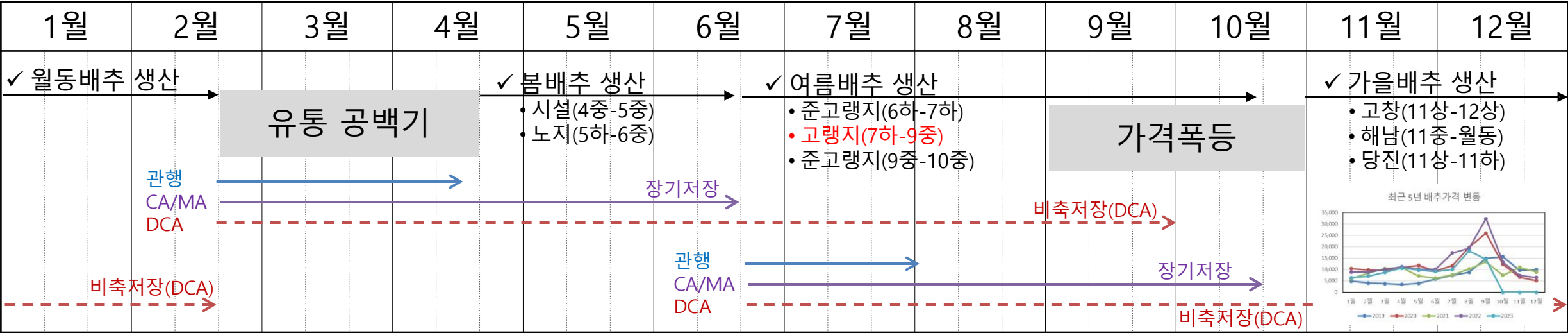
<만감류 부가가치 향상을 위한 장기저장기술 적용>



<사과 연중공급을 위한 장기저장기술 적용 전략>



<배추 수급조절을 위한 장기비축 저장기술 적용 전략>



■ 농산물 저장 방법의 변화



<일반 창고>



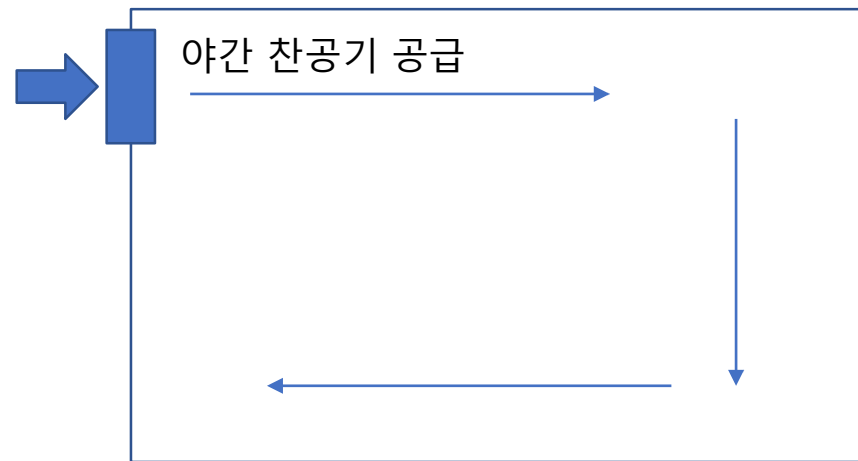
<반지하 저장고>



<굴 저장고>



<움 저장고>



<송풍저장고>

1st
저장기간 연장을 위해서

저장환경 제어 필요

온도
(°C)

습도
(RH%)

8. 배추 MA 팔레트 필름 활용 장기 저장 기술

■ 연구배경 및 필요성

👉 연간 수급 체계와 배추 파동

KBS
가뭄에 '여름 배추대란' 우려...가격 폭등 우려
입력 2015.06.17. 오후 1:11



<앵커 멘트>

가뭄이 장기화되면
있습니다.

특히 여름 배추생산
니다.

연이은 이상기후에 금값 된 배추...10kg 1만3500원'

▲ 김시은 기자



▲ 무릎위에 걸린 배추. 사진=농촌진흥청

투데이코리아=김시은 기자 | 최근 연이은 폭염 등의 기상 이
도매가격이 80%가량 폭등했다.

지난 25일 한국농촌경제연구원 농업관측센터의 '엽근채소
평균 도매가격은 10kg당 1만3500원 가량으로 형성된 것으

이는 지난 1월 농업관측센터가 예측한 관측치보다 약 30%
80% 비싼 것이다.

특히 봄배추는 작황 부진으로 저장량이 평년 대비 14.6% 감
평년보다 13.5% 감소했다.

파이낸셜뉴스

여름철 배추값 폭등에...가을배추 재배면적 대폭 증가

입력 2020.10.29. 오후 12:01 - 수정 2020.10.29. 오후 2:13



서울 시내에 위치한 대형마트를 찾은 시민들이 장

[파이낸셜뉴스]가을배추 재배면적이 올해 대폭 증
격이 가파르게 올라 재배면적이 늘어난 것이다.

통계청이 29일 발표한 '2020년 가을배추·무 재배
을배추 재배면적은 1만3854헥타르(ha)로 지난해

통계청 관계자는 "올해 배추 가격이 올라 재배면

서울경제

배추 122%↑, 무 68%↑...농산물 가격 폭등에 추석 장보기 두렵다!

대능부
2022. 8

'시장 5600'

나다. 특히 2

8월 배4

무, 당근

한국농촌경

로 예측입

우선 배추의

1년 전보다 14.7%,

평년보다 9.5% 줄었기 때문이다.

7월에도 배추 도매가격은 전년보다 157.4%,

평년보다 87.5% 오른 10kg당 1만4160원

을 기록했다.

높은 기온과 잦은 비로 재배가 부진해 7월 상순 10kg당 9910원이었던 배추 가격은 중순 1만4770원, 하순 1만7330원까지 뛰었습니

다. 관측일은 9월에도 여름 고령지 배추 생산량 감소로 출하량이 전년과 평년 대비 각각 4.4%, 7.3% 줄 것으로 내다봤습니다. 이에 따라 9월에도 배

추 도매가격 상승세가 이어질 것으로 보입니다.

무 도매가격도 출하량이 전년보다 18.5% 감소하면서 20kg 기준 1만9000원이 될 전망입니다. 전년보다 67.6%, 평년보다 22.6% 원 수준입니다. 앞

서 지난달에도 무 도매가격은 20kg당 1만8840원으로 전년보다 72.0% 비싼 가격대에 달했습니다. 출하량 감소는 당분간 이어지면서 9월 여름 무 도

매가격도 전년보다 비쌀 것으로 예상됩니다.

TJB NEWS

여름철 비 영향, 농산물 가격 폭등.. 배추 264.5%↑

한국농촌경

로 예측입

우선 배추의

1년 전보다 14.7%,

평년보다 9.5% 줄었기 때문이다.

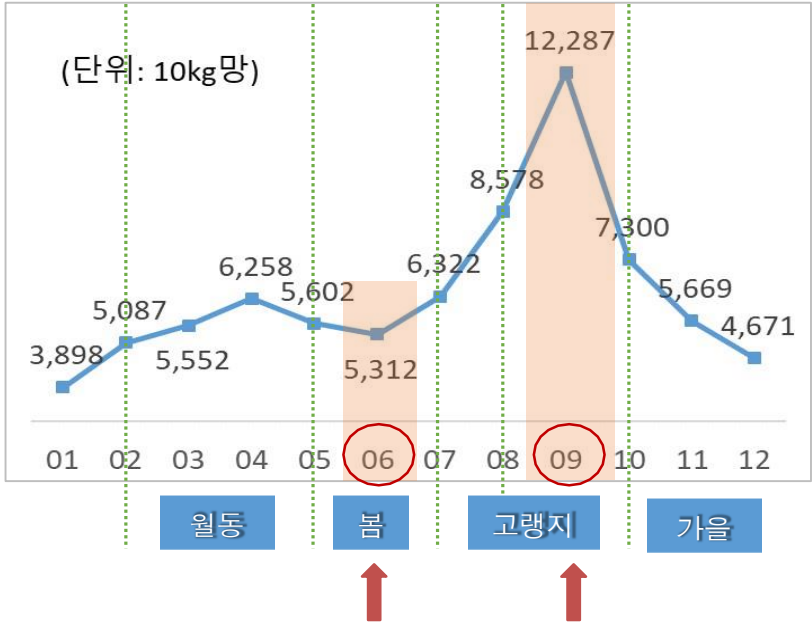
7월에도 배추 도매가격은 전년보다 157.4%,

평년보다 87.5% 오른 10kg당 1만4160원

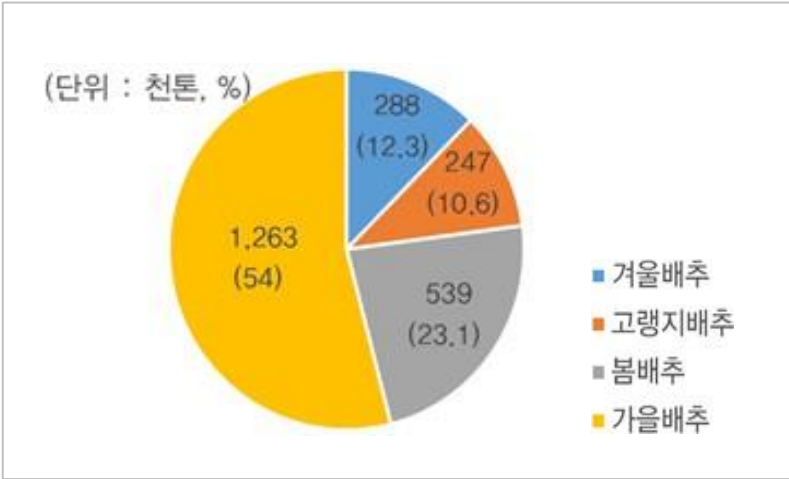
■ 연구배경 및 필요성

👉 연중 배추 가격 동향 및 생산량

[최근 5년 월별 평균 가격]



[최근 5년 작형별 평균 배추 생산량]



* 자료 : 서울농수산물공사, 국가통계포털

배추는 수급관리 품목으로 가격 변동이 크고, 작형마다 생산이 불안정함

배추 수급조절 방안 (예냉과 MA포장솔루션)



수확후관리기술 적용 배추 연간 안정적 수급조절에 기여

■ 연구배경 및 필요성

☞ 수확후관리기술 적용 미흡으로 손실률 높음



배추 수확후관리기술

√ 손실이 적어야 한다

√ 비용이 적게 들어야 한다

■ 봄배추 선도유지기술

☞ 봄배추 수확후관리기술 적용 저장기간 연장('19, 저장유통과 + 대상 중앙연구소)

- 대상품목 : 봄배추 '춘광'
- 연구내용 : 선도유지기술 적용 저장 연장 효과 확인
 - * 적용기술 : 이산화염소(스틱형), 미세천공필름(p-box), 유공 필름 커버필름(팔레트)
 - * 조사항목 : 저장고 환경변화 모니터링, 중량감소, 호흡, 식미 등
 - * 전북 진안 배추 비축기지 현장 연구



대조군



이산화염소(스틱형)



일반 필름 포장



미세천공필름

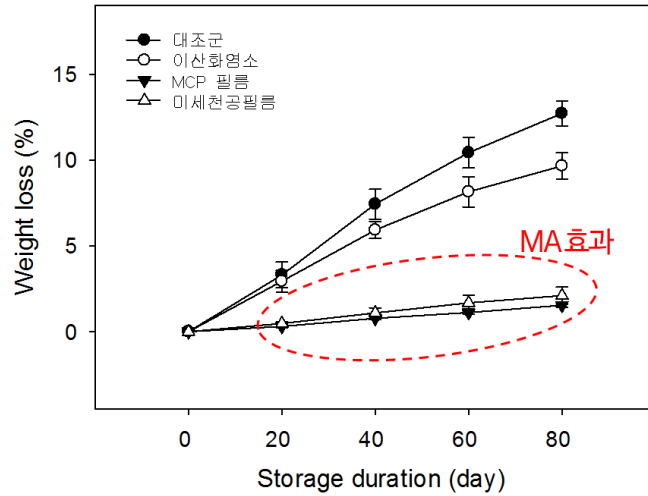


유공 필름 팔레트 포장

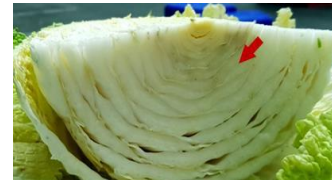
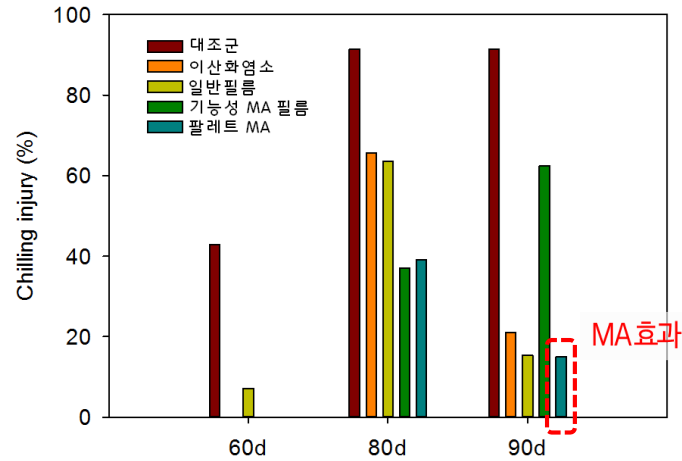
■ 선도유지 효과

☞ 봄배추 수확후관리기술 적용 저장기간 연장('19, 저장유통과 + 대상 중앙연구소)

[중량감소율]



[냉해]



■ 선도유지 효과

☞ 봄배추 수확후관리기술 적용 저장기간 연장('19, 저장유통과 + 대상 중앙연구소)

[외관 변화]



(이산화염소 약해 현상)



(관행) 위조, 물러짐



(개선) 신선도 유지



(저장기간) 관행 40일 → 개선 80~90일

■ 여름배추 선도유지기술

👉 여름배추 수확후관리기술 적용 저장기간 연장(국립원예특작과학원 저장유통과)

- 대상품목 : 여름배추(2023, 7.30. 수확)
- 연구내용 : 선도유지기술 적용 저장 연장 효과 확인
 - * 적용기술 : 예건/예냉 + MA 팔레트 커버 필름 + 저온(0.5~1℃)
 - * 조사항목 : 저장고 환경변화 모니터링, 중량감소, 호흡, 식미 등
 - * 강원도 태백 APC 현장 연구

2023 유레카
2024 중형무진

국가 임무 중심 정책 주도형 '중형무진 프로젝트'(5개 과제)
창의적 신기술 영역을 개척하는 '유레카 프로젝트'(6개 과제)



■ 수확후관리 패키지 기술

☞ 여름배추 수확후관리기술 적용 저장기간 연장(국립원예특작과학원 저장유통과)



APC 반입



P박스 포장



매쉬 포장



차압 예냉



저온저장



MA 필름 처리

■ 수확후관리 패키지 기술

☞ 여름배추 수확후관리기술 적용 저장기간 연장(국립원예특작과학원 저장유통과)

■ MA 팔레트 커버 필름

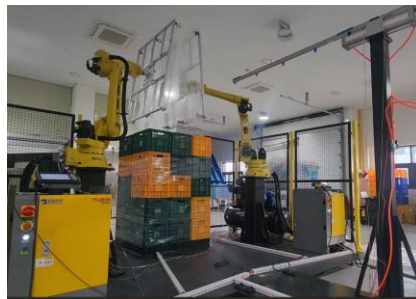


상단 골판지 덮개 (결로 억제)

팔레트 커버 (증산 억제)

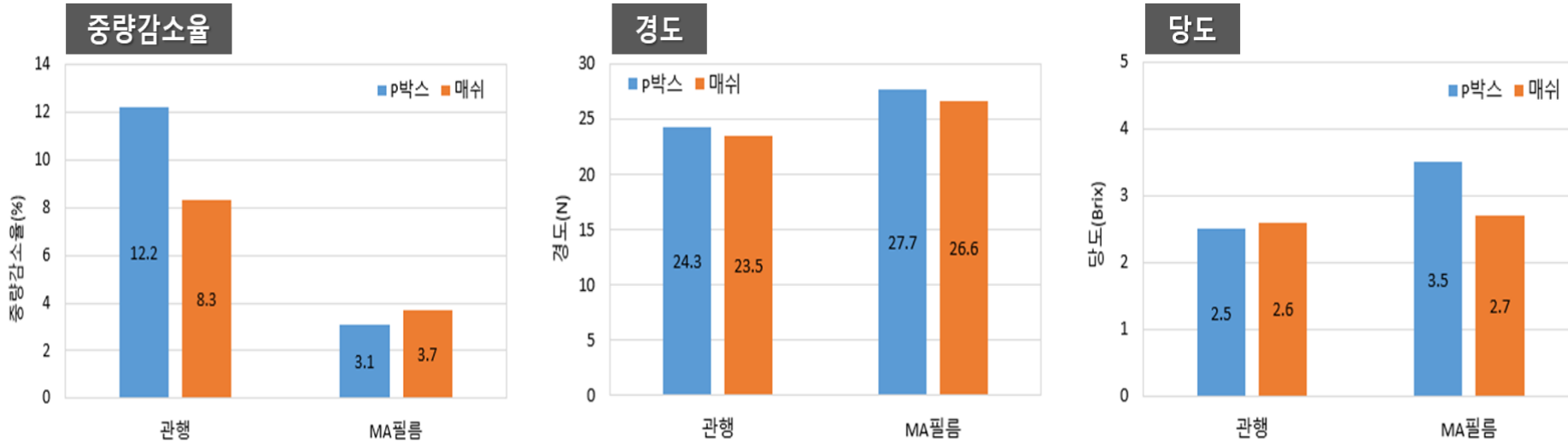


(현재) 수작업 → (2025년) 자동화

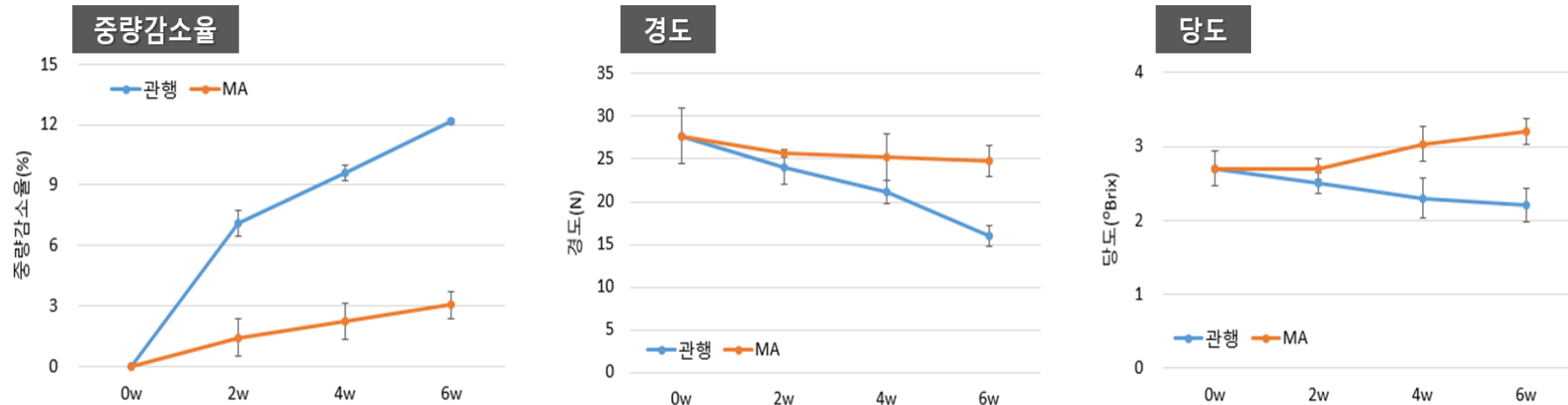


■ 선도유지 효과

☞ 수확/저장 형태별 여름배추 MA 처리 효과(저장 5주 후)



☞ 여름배추 MA 처리에 따른 저장 중 품질변화(P박스 기준)



■ 선도유지 효과

[외관 변화]



(관행) 황변, 물러짐, 부패

(개선) 신선도 유지

(저장기간) 관행 10일 미만 → 개선 30일



01_1온도_배주APC	3.51 °C	🔊 🔊 🔊
01_1습도_배주APC	100.00 %	🔊 🔊 🔊
01_4이산화탄소_배주APC	2309.00 ppm	🔊 🔊 🔊
01_7가습현_배주APC	0.00 ppm	🔊 🔊 🔊

02_2온도_배주APC	4.95 °C	🔊 🔊 🔊
02_2습도_배주APC	88.28 %	🔊 🔊 🔊
02_5이산화탄소_배주APC	2239.00 ppm	🔊 🔊 🔊
02_8가습현_배주APC	0.00 ppm	🔊 🔊 🔊

03_3온도_배주APC	4.61 °C	🔊 🔊 🔊
03_3습도_배주APC	99.16 %	🔊 🔊 🔊
03_6이산화탄소_배주APC	2163.00 ppm	🔊 🔊 🔊
03_9가습현_배주APC	0.00 ppm	🔊 🔊 🔊



■ 경제성 분석



(단위 : 천원/50평(1개소)/3개월)

손실적 요인			이익적 요인		
감소되는 수입		금액	증가되는 수입		금액
			배추 단가, 매출액 증가		117,951 ~125,520
증가되는 비용		금액	증가되는 수익		금액
고정 비용	감가상각비	3,933	고정 비용		
	자본이자	1,125			
변동 비용	수선비	1,500	변동 비용		
	소모품	1,000			
	MA 필름	441			
	골판지덮개	126			
	전기세	30,000			
	자본이자	744			
계(A)		38,869	계(B)		117,951 ~ 125,520
추정수익액(B-A)			79,082 ~ 86,650		

* 원예원 기술지원과(2024)

■ 수확후관리 분야 협업

2024 PIS (Plant Information System)

수확후관리 분야 협업을 통한 문제해결 → 배추 수급 안정화

(원예원) 저장유통과

- MA 팔레트 커버 효과 검증



PE 필름(50μm)
30mm hole

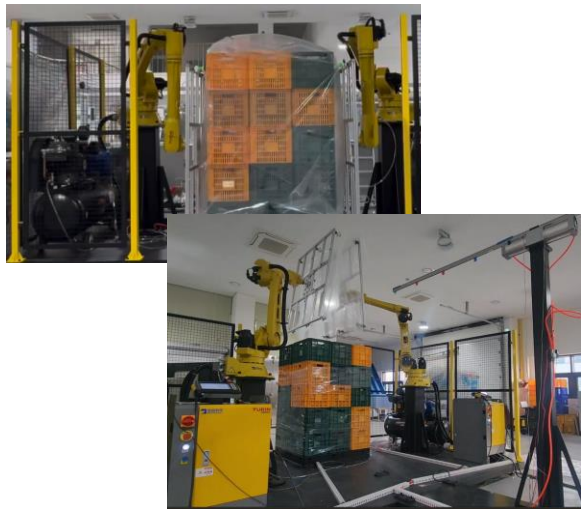


(농과원) 수확후관리공학과

- 자동 팔레트 커버기 개발

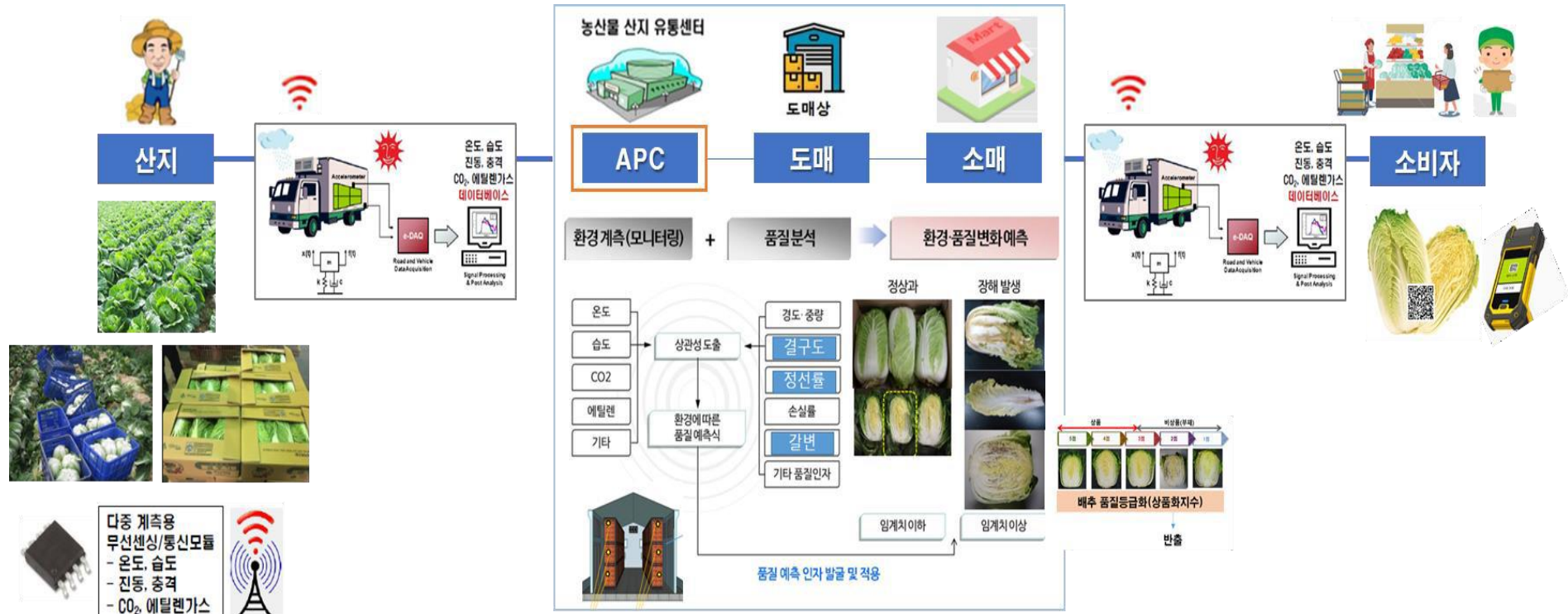


- CaF 장기비축연구소 개발실증



“ 배 추 APC 수확후관리기술 적용 장기저장 시스템 구축 기반 조성 ”

배추 수급조절 개념도



APC

[수확후관리 패키지 기술]

예냉/예건 + MA 필름(팔레트 커버중산억제 + 상단 골판지 덮개결로억제) + 저온(0.5~1℃)



[품질예측 및 제어]

품질변화(증산, 부패 등) + 저장환경(온도, 습도, CO₂ 등)



9. 저장·유통기술 확립 및 권역별 공급체계 구축

➤ 배추(늦봄/여름배추) 수확후관리 패키지 기술 적용 품질변화 모니터링

- 시험대상 : ① 늦봄배추(1차, 6.18 수확), ② 여름배추(2차, 8.1 수확)
- 수확후관리 패키지 기술 : 예건/예냉 + MA 팔레트 커버 필름 + 저온저장
- 모니터링 : 품질특성(중량감소, 부패 등) + 저장환경(온습도, 이산화탄소 등)
- 방향성 : 늦봄배추(기술적용 및 보완)^{1차} → 여름배추(현장적용 기술 완성도 제고)^{2차}

- 늦봄배추(저장 10주차)

* 수확후관리기술 적용 늦봄배추 중량감소율(증산) 억제, 경도 및 당도 유지

	관행	MA필름
중량감소율(%)	12.5	3.3
경도(N)	(통) 24.0 / (3번째 엽) 16.0	(통) 28.4 / (3번째 엽) 20.0
당도(*Brix)	2.7	3.4

- 여름배추(저장 7주차, 태백농협 APC)

* MA 필름 처리 배추 중량감소율 억제, P 박스 저장 형태가 품질 유지에 효과적

	관행		MA 필름 ¹⁾		delayed MA ²⁾	
	P 박스	매쉬	P 박스	매쉬	P 박스	매쉬
중량감소율(%)	12.2	8.3	3.1	3.7	3.3	5.8
경도(N)	24.3	23.5	27.7	26.6	26.7	24.8
당도(*Brix)	2.5	2.6	3.5	2.7	2.9	2.7

☞ 수확후관리기술 적용 배추 신선도 유지 및 품질 양호

1. MA 필름 : 팔레트 커버(증산 억제) + 팔레트 상단 골판지 덮개(결로 억제), 차압 예냉 직후 필름 커버
2. delayed MA : 차압 예냉 → 2주 뒤 MA 필름 처리

▶ 수확후관리기술 투입('23.8.1 ~, 태백농협 APC)

		
APC반입	P 박스 포장	매쉬 포장
		
차압예냉	MA 필름 처리	저장

▶ 배추 품질 비교(여름배추 저장 7주차)

					
(관행) 황변, 물러짐, 부패 등 발생				(개선) 신선도 유지	

▶ 저장환경 모니터링

	이전 현재 이전 현재 이전 현재 온도, 상대습도 3.51℃ ▲ 4.95℃ ▲ 4.61℃ ▲ 이산화탄소, 상대습도 100.00% ▲ 88.28% ▲ 99.16% ▲ 이산화탄소, 온도 2309.00ppm ▲ 2239.00ppm ▲ 2163.00ppm ▲ 이산화탄소, 상대습도 0.00% ▲ 0.00% ▲ 0.00% ▲	
센서설치	모니터링 현황(대시보드)	데이터 축적

* 센서 : 온습도, 이산화탄소, 에틸렌



협력가치

창의 · 책임 · 성장 · 실용 · 혁신

농산물 장기 비축 협의체 [협의체장 : 국립농업과학원장]

농촌진흥청장(기술보급과장), 농촌진흥청장(수출농업지원과장), 기획조정과장, 기술지원과장, 국립원예 특작과학원장(기술지원과장), 국립원예 특작과학원장(저장유통과장), 국립원예특작과학원장(과수기초기 반과), 국립원예특작과학원장(사과연구센터장), 국립원예특작과학원장(배연구 센터장), 국립원예특작과 학원장(감귤연구센터장), 농림축산식품부장관(유통정책과장), 농림축산식품부장관(원예경영과장), 충청북도농업기술 원장, 충청남도농업기술원장, 경기도농업기술원장, 전북특별자치도농업기술원장, 전라남도 농업기술원장, 경상북도농업기술원장, 경상남도농업 기술원장, 제주특별자치도 농업기술원장, 농림수산 식품교육문화정보원장, 강원특별자치도농업기술원장, 보은군수(스마트농업과장), 한국농수산 식품유통공사사장

(별첨)

내일을 위한 정부혁신
보다 나은

농촌진흥청
국립농업과학원



농촌진흥청
국립원예특작과학원



CaF
Cold & Fresh



장기 비축저장 기술 요약서

- 농산물 수확후관리 기술 -



CaF

수확후관리 전문기업

특정한 시기에 수확된 농산물을 오랫동안 저장하는 것은 인류의 큰 바람 중 하나였습니다.

특히, 시간이 지날수록 꾸준히 발전되는 농산물재배기술로 인해 생산량은 급격히 증가하였지만, 저장기술은 그렇지 못했습니다.

그러던 중, 식물의 생리기작이 밝혀지고 냉동보관기술 및 포장기술의 발달로 농산물을 저장하는 기술 역시 큰 변곡점을 맞이하게 됩니다.

그 대표적인 저장방법으로 현재 널리 쓰이고 있는 CA(Controlled Atmosphere)저장과 MA(Modified Atmosphere)저장에 대해 알려드리고자 합니다.

본격적인 설명에 앞서 먼저 알아두어야 할 내용이 있습니다.

바로 원예산물의 저장을 어렵게 만드는 요인들입니다.

원예산물을 섭취하는 우리로서는 굉장히 나쁜 요인이라 할 수 있겠지만, 사실 이와 같은 요인들은 식물이 성장하여 열매를 맺고 노화하는 일련의 과정을 위해서는 꼭 필요한 생리활성입니다.

대표적으로 성숙노화에 가장 크게 관여하는 생리활성은 **호흡**과 **증산**, **에틸렌**입니다.

호흡은 동물뿐만 아니라 모든 식물이 살아가기 위해서는 꼭 필요한 단계이며, **증산** 역시 원예산물의 내부생육을 조절하는데 중요한 역할을 합니다.

에틸렌 또한 성숙노화호르몬 중 하나로 호흡 및 증산과 큰 연관을 가져 식물의 노화를 촉진하는데 큰 역할을 합니다.

따라서 오래 저장하기 위해서는 이러한 생리활성을 아예 멈추는 것이 좋지만, 현실적으로는 불가능하기 때문에 이를 천천히 늦추는 데에 초점을 맞추고 있습니다.

따라서 이러한 이유로 이 노화를 촉진시키는 **3가지(호흡, 증산, 에틸렌)**를 늦추는 가장 효과적인 방법으로 **CA저장**과 **MA저장**이 대표적이라 할 수 있습니다.

CA (Controlled Atmosphere Storage)

CA저장은 어원 그대로 대기를 통제하여 식물의 생리를 조절하는 방법입니다.

대기를 통제한다는 것은 숨쉬고 있는 대기조성을 바꿔버린다는 의미가 됩니다.

따라서 기존 저온저장에 이산화탄소 비율을 높이고, 산소 비율은 낮춤으로써 **호흡**과 **증산**을 낮출뿐만 아니라 더불어 발생하는 에틸렌 역시 줄일 수 있습니다.

이러한 CA저장은 장점과 단점이 극명하게 나뉘지는데 먼저 장점은 저장고를 활용하기 때문에 대량저장이 가능합니다.

그러나 단점으로는 시설비가 많이 들고, 저장고 내 조성이 일반 대기조성과 다르기 때문에 작업이 용이하지 않습니다.

따라서 단점을 보완하기 위한 다양한 응용CA저장법이 하나씩 나오기도 하였으며, 그 중 하나가 MA저장 입니다.

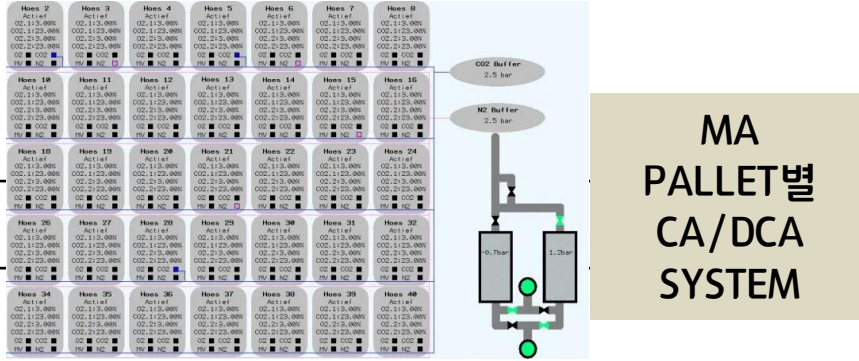
MA (Modified Atmosphere Strotage(packaging)

MA저장은 플라스틱 필름(PE필름)을 이용하여 포장 내 이산화탄소는 증가시키고 산소는 감소시키며, 내부 습도 또한 높여져 증산을 억제시켜 주는 저장법입니다.

이는 기존 일반시설인 저온저장고나 소포장이 가능해 다양한 농산물 판매장에서도 쉽게 도입이 가능하며, 배추,감,사과 포장 등에 주로 이용합니다.

그러나 이러한 MA저장은 ‘저장’ 이라기 보다는 ‘포장’의 개념이 더 강해 packaging이라는 표현과 주로 중복 사용되며, 아직 다양한 품목에 도입하기 까지 다양한 많은 연구와 실증이 따라야 할것입니다.

CA 저장 vs MA 저장 비교 1/2

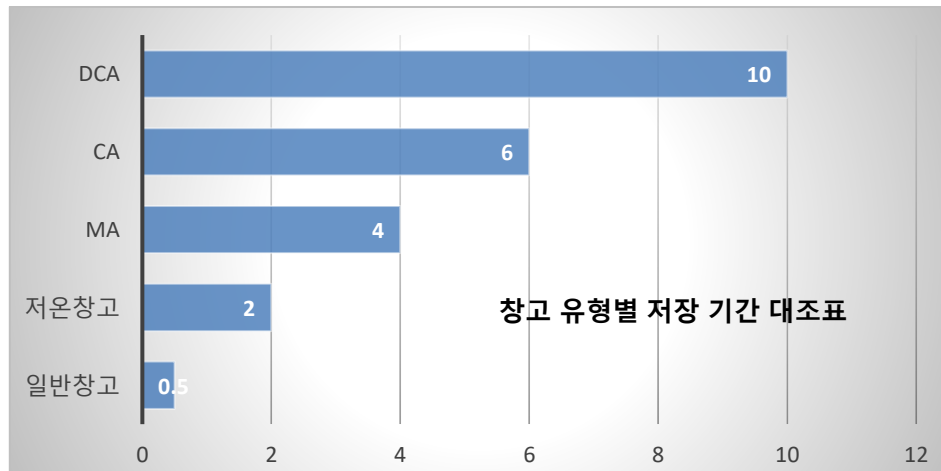
	CA저장 (Controlled Atmosphere Storage)	MA 저장 (Modified Atmosphere Packaging Storage)
정의	1) 저온을 바탕으로 하여 대기조성과는 다른 공기조성의 조건 (산소농도 1~5%, 이산화탄소 농도 1~5%)에서 저장하는 방법 2) 저장 기간 중 계속적으로 기체 조성을 1% 이내로 조절	1) CA저장과 유사하나 별도의 시설없이 가스투과성을 지닌 polyethylene이나 polypropylene film 등의 적절한 포장재를 이용하여 CA저장의 효과를 얻는 방법
효과	1) 호흡의 억제 2) 에틸렌 생성 및 작용 억제 3) 유기산의 감소, 과육의 연화, 엽록소의 분해 등과 같은 과실의 숙성과 노화현상 지연 4) 미생물의 성장과 번식이 억제	
단점	1) 초기 설비 투자 비용이 높음 2) 전문적인 관리가 필요	
보완	1) 플라스틱 필름 등으로 상품을 포장하는 MA 저장법으로 대체	
유형	1) 급속CA (rapid CA) 질소발생기를 이용하여 24시간 이내에 원하는 산소 농도로 조절하는 방식 2) 초저산소CA (ULO-CA) 산소농도를 한계농도인 1%까지 낮추어 저장하는 방식 3) 저에틸렌CA (low ethylene CA) 에틸렌 제거장치 (분해기, 흡착기)를 이용하여 에틸렌 농도는 낮추는 방식 4) 밀폐식 (static CA) CA조성 후 이산화탄소, 에틸렌 농도가 높아질 때 강제로 공기를 빼내서 제거하는 방식 5) 배출식 (purge CA) 이산화탄소, 에틸렌 농도가 높아지면 질소발생기로 질소를 발생시켜 가스를 배출구로 배출하는 방식	1) 수동적 MA저장 1. 작물의 호흡에 의한 산소 소비와 이산화탄소의 방출로 포장 내에 적절한 대기가 조성되도록 하는 저장방법 2. 이때 포장에 사용된 필름은 가스확산을 막을 수 있는 적절한 투과성을 지니고 있어야 한다. 2) 능동적 MA저장 1. 수동적 MA방식으로는 포장 내의 기체조성을 조절하는 데 한계가 있으므로 이러한 단점을 극복하기 위하여 포장 내부의 공기조성을 원하는 농도의 가스로 채워주는 방법 2. 능동적 MA저장에 사용되는 필름은 표면에 계면활성제를 처리하여 결로현상을 방지하는 방담필름과 항균물질을 첨가한 항균필름 등이 사용된다.
MAP (Modified Atmosphere Packaging) 정의 1 고분자 필름으로 호흡하는 작물을 밀봉함으로써 포장 내 산소와 이산화탄소의 농도를 바꾸는 기술 2 낮은 산소와 높은 이산화탄소 농도는 포장된 작물의 대사과정에 영향을 주거나 부패를 야기하는 유기체의 활성을 억제함으로써 저장수명을 연장한다.		

CA 저장 vs MA 저장 비교 2/2

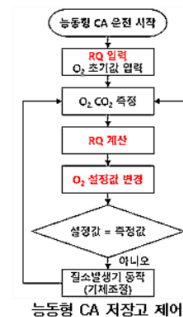
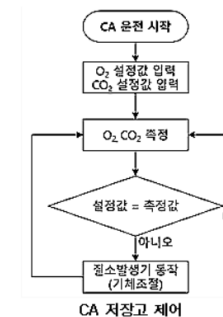
	CA저장 (Controlled Atmosphere Storage)	MA 저장 (Modified Atmosphere Packaging Storage)												
특징	- 저장고 내 대기의 조성을 인위적으로 조정하여 대기와 다른 공기 조성을 가진 상태에서 저장하는 것 - 성공적인 CA 저장고 운영을 위해서는 정확한 온도관리, 가스농도 유지 및 제어가 필수 - 이중벽을 통한 저장고의 밀폐 중요 - CA 저장의 효과를 높이기 위해 에틸렌 제어 필수(흡착식, 자외선 파괴식, 촉매분해식)	- 원예생산물을 내포장하여 신선도를 유지하는 기술 - 산소소비와 이산화탄소를 방출시켜 포장내에 적절한 대기가 조성되도록 하는 저장법 - 포장필름의 가스차단성, 생산물의 호흡에 의해 포장 내부의 산소농도 저하, 이산화탄소 농도 증가로 품질 변화 억제												
효과	- 호흡, 에틸렌 발생, 연화, 성분변화와 같은 생화학적, 생리적 변화에 의한 작물 노화 지연 - 에틸렌 작용에 대한 작물의 민감도 감소 - 작물에 따라 저온장해(바나나)와 같은 생리적 장해 개선 - 곰팡이(호기성) 발생률 감소	 MA PALLET별 CA/DCA SYSTEM												
단점	- 시설비 및 유지비가 높음 - 공기조성이 부적절한 경우 장해 발생(작물마다 최적의 공기 조성 비율 다름) - 저장고를 자주 열 수 없어 저장물의 상태 파악 어려움 - 작업자의 안전관리 유의 필요 - 저장고 내외의 기압이 불균형하므로 이중벽 설치 필요출처													
설비구성	- 압력유지장치: 내부압력 조절 - 이산화탄소 흡착기: 과일, 채소로부터 발생된 이산화탄소 필터로 제거 - 질소발생기: 산소를 제거하고 순도 높은 질소가스 주입 - 제어장치: 저장고 내의 산소, 이산화탄소 농도를 측정해 제어 - 에틸렌흡착기: 에틸렌가스(식물 숙성 호르몬) 제거													
특성		- MA 포장내의 적정 산소와 이산화탄소 농도 유지를 위해 생산물에 따라 필름의 종류, 두께, 포장물량, 보관 및 유통온도 고려 필름의 - 이산화탄소 투과성이 산소투과성보다 3~5배 높아야 함 - 증산 작용 때문에 필름에 투습도 필요 - 필름의 인장강도 및 내열강도 필요 - 접착작업 등 상업적 취급, 인쇄 용이 필요 - 포장 내 유해물질 없어야 함												
기타	# 대기성분과 CA저장고의 가스 농도 비교 <table><thead><tr><th></th><th>질소</th><th>산소</th><th>이산화탄소</th></tr></thead><tbody><tr><td>일반대기</td><td>78%</td><td>21%</td><td>0.03%</td></tr><tr><td>CA저장고</td><td>90~96%</td><td>2~5%</td><td>2~5%</td></tr></tbody></table>		질소	산소	이산화탄소	일반대기	78%	21%	0.03%	CA저장고	90~96%	2~5%	2~5%	- 폴리에틸렌(PE): 가스 투과도가 높아 채소, 과일의 포장에 주로 활용(가장 많이 사용) - 폴리프로필렌(PP): 방습성, 내열성, 내한성, 내약품성, 광택 및 투명도가 높아 채소류의 수축 포장에 활용 - 폴리비닐클로라이드(PVC): 채소류와 과일 및 식품포장에 활용 - 최신기술로 PE 필름(50μm)활용, 30mm 홀 가공, 적정습도를 유지하며 응축수가 생기지 않도록 제작 - MA 펄릿날개포장 로봇팔 자동포장기계 개발(포장시간 1분내)
	질소	산소	이산화탄소											
일반대기	78%	21%	0.03%											
CA저장고	90~96%	2~5%	2~5%											

CA 저장 vs DCA 저장 비교

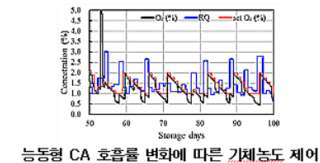
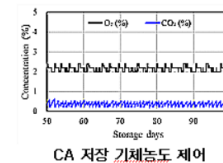
	CA저장 (Controlled Atmosphere Storage)	DCA저장 (Dynamic Controlled Atmosphere Storage)
정의	- 저장 전체 기간 동안 대기(O ₂ , CO ₂ , 온습도)를 일정 수준으로 제어하고 유지하는 방법입니다.	- 농산물의 필요에 따라 실시간으로 대기(산소, 이산화탄소, 온습도, 질소, 에틸렌)를 동적으로 조정하는 방법입니다.
대기 제어	- 산소(O ₂), 이산화탄소(CO ₂), 습도의 고정된 수치	- 실시간 측정을 기반으로 대기(산소, 이산화탄소, 온습도, 질소, 에틸렌)를 지속적으로 조정합니다.
유연성	- 조건이 지속적으로 설정되고 유지되므로 유연성이 떨어집니다.	- 변화하는 보관 조건에 보다 유연하고 신속하게 대응할 수 있습니다.
보관기간	- 안정적인 조건으로 인해 중장기 보관에 적합합니다.	- 실시간 조정이 가능하므로 초장기 보관에 더 적합합니다.
에너지 소비	- 일반적으로 조건이 장기간 고정되어 있기 때문에 에너지 집약도가 더 큼니다.	- 실시간 요구 사항에 따른 조정을 통해 잠재적으로 에너지 효율성이 향상될 수 있습니다.
제품보존	- 최적의 조건을 유지함으로써 호흡, 숙성, 부패를 늦추는 데 도움이 됩니다.	- 필요에 따라 조건을 조절하여 호흡, 숙성, 부패를 늦추며 신선도를 유지하고 부패를 방지할 수 있습니다.
기술 요구사항	- 비교적 간단한 기술이지만 정밀한 모니터링 장비가 필요합니다.	- 센서와 자동화를 활용한 더욱 발전된 기술로 매개변수를 동적으로 조정합니다.
애플리케이션	- 일반적으로 과일, 채소 및 기타 농산물을 중장기 보관하는 데 사용됩니다.	- 일반적으로 보존 요구 사항이 다양하거나 빈번한 모니터링이 필요한 까다로운 농산물에 적합합니다.
비용	- 대량 보관 시 장기적 비용 효율성이 높습니다.	- 고급 장비 및 첨단기술로 인해 초기 비용이 더 많이 듭니다.
제품에 대한 적응성	- 동일한 보관 시설 내에서 다양한 농산물에 대한 적응성이 떨어집니다.	- 동일한 보관 시설 내에서 다양한 농산물과 각기 다른 보존 요건에 더 잘 적응합니다.



** 상기 도표는 월동배추에 대한 저장기간입니다.



○ CA 저장 및 능동형 CA저장 기체 농도 제어 결과



★ Controlled Atmosphere ★



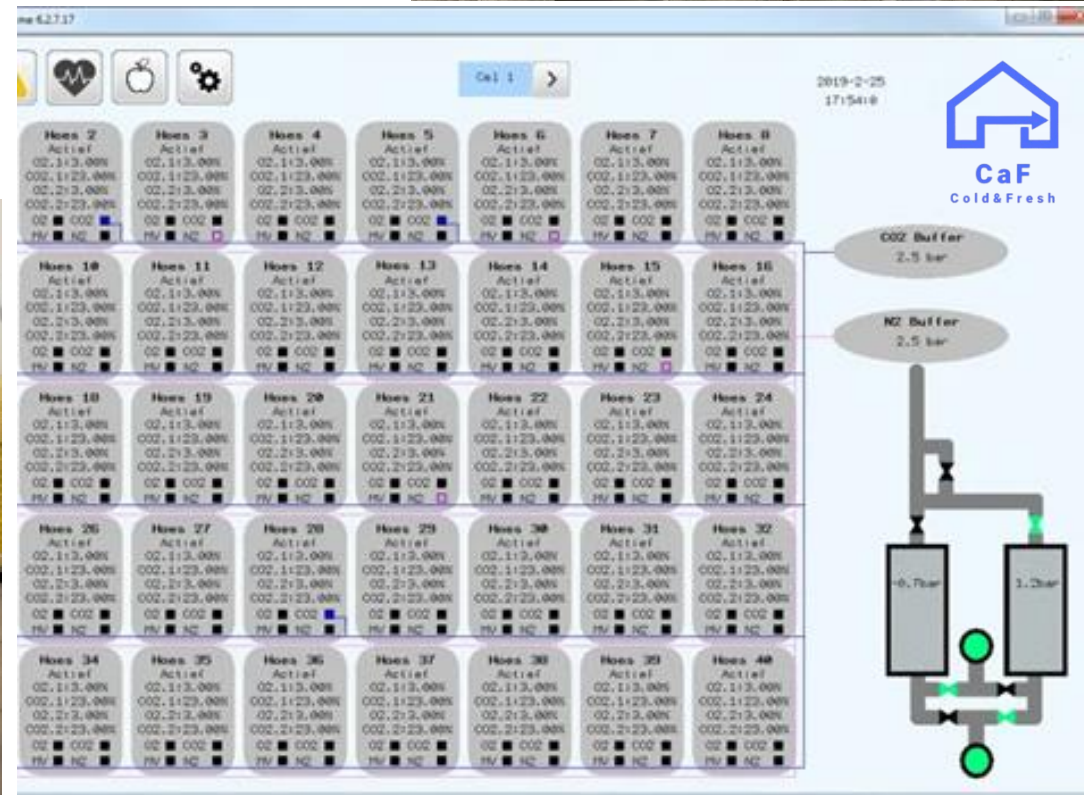
★ Modified Atmosphere ★



★ Hybrid Controlled Atmosphere ★



MA
PALLET별
CA/DCA
SYSTEM

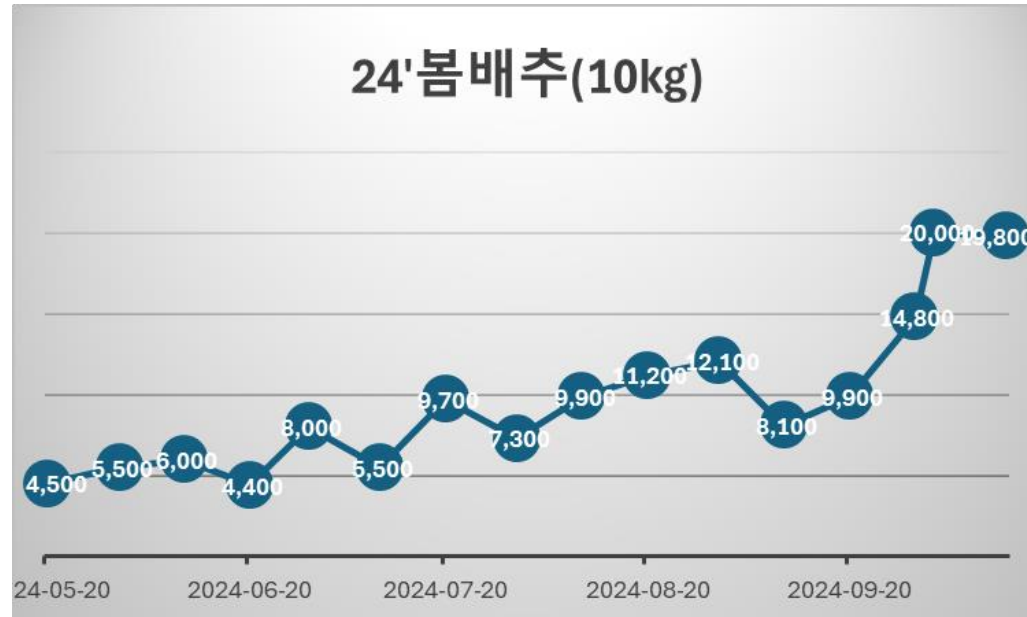


24 ~ 25년 배추저장 수익율

봄배추	중급	금액(100톤)	수익	비율
2024-05-20	4,500	45,000,000	-	0%
2024-05-31	5,500	55,000,000	10,000,000	22%
2024-06-10	6,000	60,000,000	15,000,000	33%
2024-06-20	4,400	44,000,000	- 1,000,000	-2%
2024-06-29	8,000	80,000,000	35,000,000	78%
2024-07-10	5,500	55,000,000	10,000,000	22%
2024-07-20	9,700	97,000,000	52,000,000	116%
2024-07-31	7,300	73,000,000	28,000,000	62%
2024-08-10	9,900	99,000,000	54,000,000	120%
2024-08-20	11,200	112,000,000	67,000,000	149%
2024-08-31	12,100	121,000,000	76,000,000	169%
2024-09-10	8,100	81,000,000	36,000,000	80%
2024-09-20	9,900	99,000,000	54,000,000	120%
2024-09-30	14,800	148,000,000	103,000,000	229%
2024-10-03	20,000	200,000,000	155,000,000	344%
2024-10-14	19,800	198,000,000	153,000,000	340%

겨울배추	중급	금액(100톤)	수익	비율
2024-11-12	5,700	57,000,000	-	0%
2024-11-25	8,000	80,000,000	23,000,000	40%
2024-11-28	12,200	122,000,000	65,000,000	114%
2024-12-11	7,200	72,000,000	15,000,000	26%
2024-12-20	11,300	113,000,000	56,000,000	98%
2024-12-31	15,000	150,000,000	93,000,000	163%
2025-01-10	12,300	123,000,000	66,000,000	116%
2025-01-20	11,300	113,000,000	56,000,000	98%
2025-01-27	12,600	126,000,000	69,000,000	121%
2025-02-07	13,000	130,000,000	73,000,000	128%
2025-02-24	13,600	136,000,000	79,000,000	139%
2025-02-28	13,500	135,000,000	78,000,000	137%
2025-03-03	14,300	143,000,000	86,000,000	151%
2025-03-18	19,200	192,000,000	135,000,000	237%
2025-04-01	8,400	84,000,000	27,000,000	47%
2025-04-03	9,400	94,000,000	37,000,000	65%
2025-04-14	9,000	90,000,000	33,000,000	58%

24'봄배추(10kg)



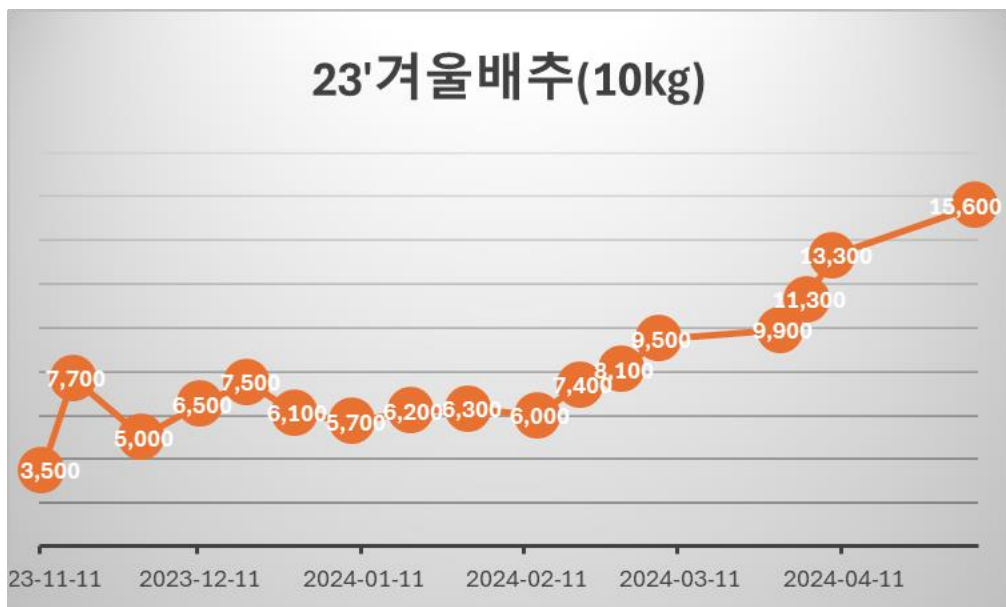
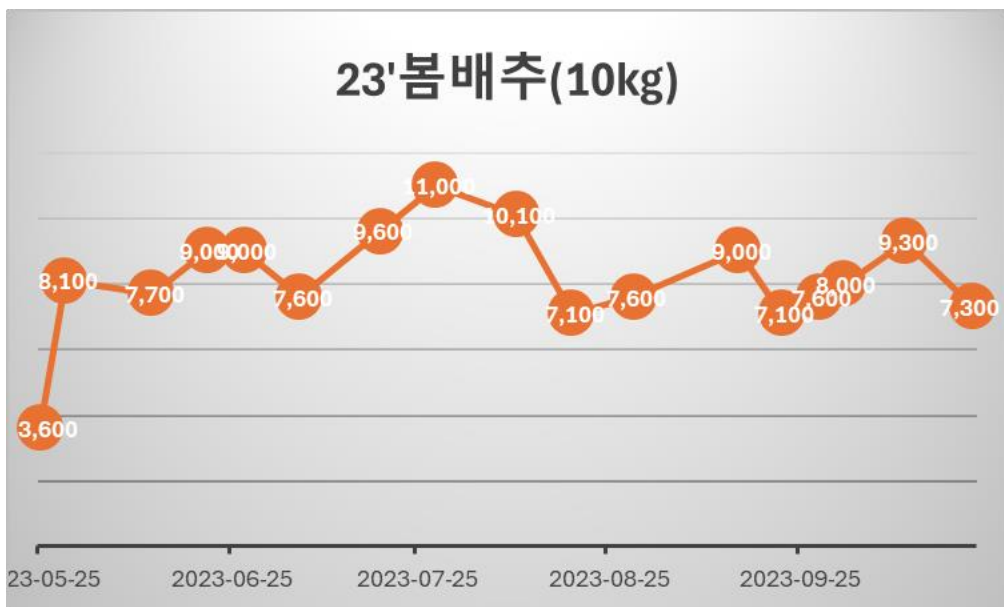
24'겨울배추(10kg)



23 ~ 24년 배추저장 수익률

봄배추	중급	금액(100톤)	수익	비율
2023-05-25	3,600	36,000,000	-	0%
2023-05-29	8,100	81,000,000	45,000,000	125%
2023-06-12	7,700	77,000,000	41,000,000	114%
2023-06-21	9,000	90,000,000	54,000,000	150%
2023-06-27	9,000	90,000,000	54,000,000	150%
2023-07-06	7,600	76,000,000	40,000,000	111%
2023-07-19	9,600	96,000,000	60,000,000	167%
2023-07-28	11,000	110,000,000	74,000,000	206%
2023-08-10	10,100	101,000,000	65,000,000	181%
2023-08-19	7,100	71,000,000	35,000,000	97%
2023-08-29	7,600	76,000,000	40,000,000	111%
2023-09-15	9,000	90,000,000	54,000,000	150%
2023-09-22	7,100	71,000,000	35,000,000	97%
2023-09-28	7,600	76,000,000	40,000,000	111%
2023-10-02	8,000	80,000,000	44,000,000	122%
2023-10-12	9,300	93,000,000	57,000,000	158%
2023-10-23	7,300	73,000,000	37,000,000	103%

겨울배추	중급	금액(100톤)	수익	비율
2023-11-11	3,500	35,000,000	-	0%
2023-11-17	7,700	77,000,000	42,000,000	120%
2023-11-30	5,000	50,000,000	15,000,000	43%
2023-12-11	6,500	65,000,000	30,000,000	86%
2023-12-20	7,500	75,000,000	40,000,000	114%
2023-12-29	6,100	61,000,000	26,000,000	74%
2024-01-09	5,700	57,000,000	22,000,000	63%
2024-01-20	6,200	62,000,000	27,000,000	77%
2024-01-31	6,300	63,000,000	28,000,000	80%
2024-02-13	6,000	60,000,000	25,000,000	71%
2024-02-21	7,400	74,000,000	39,000,000	111%
2024-02-29	8,100	81,000,000	46,000,000	131%
2024-03-07	9,500	95,000,000	60,000,000	171%
2024-03-30	9,900	99,000,000	64,000,000	183%
2024-04-04	11,300	113,000,000	78,000,000	223%
2024-04-09	13,300	133,000,000	98,000,000	280%
2024-05-06	15,600	156,000,000	121,000,000	346%



22 ~ 23년 배추저장 수익율

봄배추	중급	금액(100톤)	수익	비율
2022-05-23	4,950	49,500,000	-	0%
2022-05-30	8,200	82,000,000	32,500,000	66%
2022-06-07	8,150	81,500,000	32,000,000	65%
2022-06-22	8,200	82,000,000	32,500,000	66%
2022-06-30	10,100	101,000,000	51,500,000	104%
2022-07-07	10,000	100,000,000	50,500,000	102%
2022-07-18	12,750	127,500,000	78,000,000	158%
2022-07-23	16,900	169,000,000	119,500,000	241%
2022-08-05	9,900	99,000,000	49,500,000	100%
2022-08-20	10,800	108,000,000	58,500,000	118%
2022-08-29	13,200	132,000,000	82,500,000	167%
2022-09-13	18,300	183,000,000	133,500,000	270%
2022-09-19	24,700	247,000,000	197,500,000	399%
2022-09-29	14,000	140,000,000	90,500,000	183%
2022-10-03	19,500	195,000,000	145,500,000	294%
2022-10-07	15,400	154,000,000	104,500,000	211%

겨울배추	중급	금액(100톤)	수익	비율
2022-11-22	2,800	28,000,000	-	0%
2022-11-26	5,000	50,000,000	22,000,000	79%
2022-11-30	4,100	41,000,000	13,000,000	46%
2022-12-03	4,700	47,000,000	19,000,000	68%
2022-12-19	5,700	57,000,000	29,000,000	104%
2022-12-26	5,300	53,000,000	25,000,000	89%
2023-01-06	3,900	39,000,000	11,000,000	39%
2023-01-24	4,100	41,000,000	13,000,000	46%
2023-01-31	5,800	58,000,000	30,000,000	107%
2023-02-01	4,300	43,000,000	15,000,000	54%
2023-02-15	5,700	57,000,000	29,000,000	104%
2023-02-27	5,500	55,000,000	27,000,000	96%
2023-03-18	6,900	69,000,000	41,000,000	146%
2023-03-27	6,000	60,000,000	32,000,000	114%
2023-04-04	8,500	85,000,000	57,000,000	204%
2023-04-07	8,500	85,000,000	57,000,000	204%

22'봄배추(10kg)



22'겨울배추(10kg)



★장기저장을 위한 약품처리 및 그외 방법

약품 또는 처리방법	시장평가
미산성차아염소산수	락스 희석액과 유사하지만, 락스의 염기성에서 오는 세정력과 표백 기능이 없어 주로 살균 용도로 사용됩니다. •농도 논란: 식약청은 10ppm 미만을 허용 기준으로 하지만, 효과적인 살균을 위해서는 10ppm 이상이 사용중이며, 이로써 사용처 직원들의 내부 고발과 함께 지속적인 논란이 이어지고 있습니다. •정부 규제: 식약처는 "인체에 해가 없음"이라는 표현이 적절하지 않다고 보고 있으며, 정부는 살균제 관련 표현을 법적으로 규제하고 있습니다. 그러나 식약청의 자발적 신고 방식과 느슨한 관리감독으로 끊임없는 논란이 발생하고 있습니다. •소비자 우려: 소비자들의 알 권리가 충분히 보장되지 않는다는 비판이 존재합니다. •사용 현황: 공기를 제어하는 DCA/CA 방식은 초기투자 비용이 커서 저렴하며 주변에서 쉽게 사용할 수 있는 방법으로 저장창고에서 현재까지 널리 사용되고 있습니다. 이런 논란 속에서도 여전히 널리 활용되고 있는 만큼, 더욱 철저한 관리와 명확한 기준이 필요할 것 같습니다.
오존UV 플라즈마	산소 분해를 통한 오존 발생으로 살균 효과를 제공합니다. •장점: 에틸렌 제거 및 미생물 살균 효과가 뛰어납니다. •단점: 비린내가 남으며, 오존의 적정 농도 유지가 어렵고 발생 장치의 빠른 부식으로 인해 효과 검증이 필요합니다. •허용 기준과 실사용 농도 차이: 허용 기준 농도는 0.12ppm 이하이지만, 농산물 저장을 위해서는 1ppm 이상의 오존이 필요하다는 주장이 있습니다. •오존 잔류 처리 문제: 현재 은나노 및 활성탄 제거 장치 외에는 적절한 처리 기술이 없어 관리 비용이 높습니다. 또한, 오존 잔류량 측정 장치의 정확도가 일정하지 않아 창고 노동자들의 건강에 미치는 영향에 대한 논란이 지속되고 있습니다. 결론적으로, 살균 효과가 뛰어나지만 유지 관리와 인체 유해성에 대한 논란이 있는 만큼, 보다 정밀한 측정과 효과적인 잔류 처리 기술의 개발이 필요할 것으로 보입니다.
1-MCP	농약으로 분류되지만, 미량 분사 시 인체에 무해하다고 평가되어 현재 사과 저장창고의 99%에서 사용 중입니다. 사용 현황: 사과의 숙성을 막아 저장 기간을 연장하는 효과가 있으며, 대규모 저장창고에서 널리 활용되고 있습니다. 법적 논란: 롬앤하스(스마트프레쉬)로부터 농약관리법 위반 혐의로 에코플랜츠(이프레쉬) 국내 업체가 형사 고발된 상태입니다. 품질 영향: 1-MCP는 에틸렌 생성을 억제하여 숙성을 막지만, 그로 인해 사과의 향이 줄어들어 맛이 떨어질 수 있다는 평가가 있습니다. 현재 논란과 법적 이슈가 있는 만큼, 관련 규제 및 소비자 인식이 더욱 명확해질 필요가 있어 보입니다.



**CaF는 화학물질을 사용하지
않고도 시장에 고품질의
과일과 채소를 제공합니다.**

■'이프레쉬'와 '스마트프레쉬' 비교

구분	'이프레쉬'	'스마트프레쉬'
제조사	에코플랜츠 (국내 벤처기업)	롬앤하스 (다국적기업)
형태	1-MCP 발생장치	1-MCP 성분 함유
가격 (14.3㎡당)	12만원	15만원
매출액 (2008년)	3억원대	20억여원
출시연도	2008년	2005년
취급방식	일반 농지재	농약